1 Section 1–2 · Diseases of Nerve, NMJ & Muscle (PNS)

PNS anatomy → โรคตามตำแหน่ง p.1–2

Sensory receptor → DRG / sensory n. → Ant. horn cell (LMN) → Root → Plexus → Peripheral n. → NMJ → Muscle

MND · Radiculopathy · Plexopathy · Peripheral neuropathy · NMJ disorders · Myopathy

Peripheral nerve fiber types p.2, 14

Type	Modality	Ø µm	Myelin	CV m/s
Aα	Voluntary motor, proprioception (Ia, Ib) *e.g. muscle spindle, GTO*	12–20	Yes	**80–120** ↑
Aβ	Touch, pressure (II)	6–12	Yes	30–70
Aδ	**First pain** (sharp), cold, touch (III)	1–5	Yes	12–30
B	Preganglionic ANS	<3	Light	3–15
C	**Second pain** (dull/burning), hot (IV), postganglionic ANS	<1.5	**No**	**0.5–2** ↓

ใหญ่→เล็ก = เร็ว→ช้า · Large fiber (DCML): proprioception, vibration · Small fiber (STT): pinprick, temp

Action potential & conduction p.3

- Voltage-gated Na^+ channel: **m gate** (activation) & **h gate** (inactivation) → Resting → Activating → Inactivating; **de-inactivate** เมื่อ membrane negative พอ
- RMP –70 → threshold –55 → upstroke Na^+ in (E_{Na} +60) → repolarize K^+ out → hyperpolarize (E_K –90)
- **Absolute refractory (Na^+ inactivated – กระตุ้นไม่ได้เลย) vs Relative refractory (ต้องกระตุ้นแรงกว่าปกติ)**
- **Saltatory conduction** = กระโดดที่ node of Ranvier (myelin) → เร็ว; demyelination → CV ช้า

Stretch reflex arc p.6

① Muscle spindle → ② Ia/II afferent → ③ α-MN (cord) → ④ Motor n. → ⑤ Extrafusal fiber

- เสียที่ใดใน arc → **hypo/areflexia** (เช่น GBS เสียที่ nerve)
- UMN lesion → ขาด inhibition → γ-MN ↑ → spindle ไว → **hyperreflexia, spasticity** p.14

Electrodiagnosis ของ PNS (NCS · RNS · EMG) p.16

- SNCV = distance / latency · MNCV = distance(S1→S2) / (latency2 – latency1)
- **Prominent ↓amplitude = axonopathy · Prominent ↓NCV (prolonged latency) = demyelination**
- RNS: **decrement at 3–5 Hz = MG · increment at 20–50 Hz = LEMS** (botulism: increment 30–50 Hz)
- EMG (needle แม่นกว่า surface): myopathy → small, short, polyphasic MUAP; neuropathy → large "giant" MUAP + fibrillation, ↓recruitment

Approach: Quadriparesis – อยู่ระดับไหน? p.15

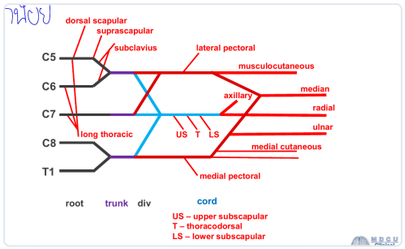
ระดับ	Clue	ตัวอย่าง
Muscle	proximal, muscle ache, no sensory, DTR N/↓	statin, hypo-K periodic paralysis, myositis, dystrophy
NMJ	ocular/bulbar → proximal, **diurnal fluctuation**, no sensory	MG, LEMS
Nerve/root	distal, sensory +, areflexia	GBS, B1 def.
Ant. horn	UMN+LMN, fasciculation, no sensory	ALS (polio = LMN only)
Cord→brain	sensory level, UMN signs	cervical myelopathy, locked-in

กลุ่ม ROOT – PLEXUS – NERVE (localization)

Radiculopathy vs Plexopathy vs Mononeuropathy p.4–5

- **Radiculopathy** = nerve root → dermatome + myotome ของ root นั้น
- **Plexopathy** = หลาย root/หลาย nerve ผสม (upper/middle/lower; proximal/distal)
- **Mononeuropathy** = ตาม distribution ของเส้นนั้นเส้นเดียว
- *EMG myotome แยก nerve vs root: wrist drop = radial n. vs C7; foot drop = peroneal n. vs L5 (ดู paraspinal/กล้ามเนื้อเส้นอื่นใน root เดียวกัน)*

★ Brachial plexus (ต้องจำ!) p.4

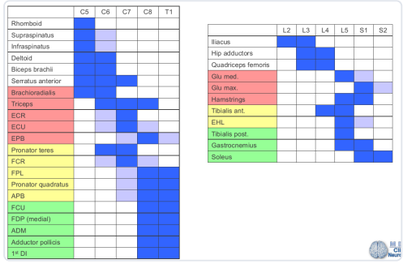


Mnemonic **Read That Damn Cadaver Beer** = Roots(5) → Trunks(3) → Divisions(6) → Cords(3) → Branches. Posterior cord **"STAR"** = Subscapulars (US, LS), Thoracodorsal, Axillary, Radial

	Erb palsy (upper, C5–6)	Klumpke (lower, C8–T1)
กลไก	ดึงไหล่/คอแยกจากกัน	ดึงแขนขึ้นเหนือศีรษะ
ลักษณะ	**Waiter's tip** (adducted, IR, elbow ext)	**Claw hand**, intrinsic hand atrophy ± **Horner (T1)**

ดูตาราง motor/sensory ของ plexus ละเอียด + รูปสี ในไฟล์หลัก p.5

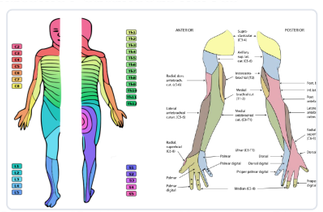
Myotome (ใช้ localize root) p.4



Mnemonic Reflex **"1-2 buckle my shoe, 3-4 kick the door, 5-6 pick up sticks, 7-8 lay them straight"** = ankle S1–2, knee L3–4, biceps/BR C5–6, triceps C7–8

Key: deltoid/biceps C5–6 · triceps, ECR C7 · intrinsic hand (FDI, ADM, APB) C8–T1 · iliacus L2–3 · quadriceps L3–4 · tib ant L4–5 · **EHL L5** · gastrocnemius/soleus S1–2

Dermatome / cutaneous nerves p.4



จุดจำ: C6 thumb · C7 middle finger · C8 little finger · T4 nipple · T10 umbilicus · L1 inguinal · L4 medial leg/medial malleolus · L5 dorsum foot/great toe · S1 lateral foot/little toe

กลุ่ม POLYNEUROPATHY · Guillain–Barré syndrome

Peripheral neuropathy patterns p.3, 5, 14

Pattern	ลักษณะ / ตัวอย่าง
Mononeuropathy	ระบุเส้นได้ – radial n. → wrist drop; peroneal n. → foot drop
Mononeuritis multiplex	หลายเส้นแบบ asymmetric → **vasculitis** (infarct ของเส้น n.)
Polyneuropathy	ระบุเส้นไม่ได้, distal, symmetric (vs myopathy = proximal)
· **Demyelinating**	**Non-length dependent – e.g. GBS (AIDP)**
· **Axonopathy**	**Length dependent** – ปลายสุดเสียก่อน "dying back" → **glove-stocking**; e.g. diabetic

★ GBS – AIDP (typical) p.5–6

Acute inflammatory demyelinating **polyradiculoneuropathy** (root + nerve) · non-length dependent

- Paresthesia มือ/เท้า นำมาก่อน
- **Ascending generalized weakness (proximal ≥ distal)**
- Facial diparesis / diplegia
- **Markedly ↓ / absent DTR (areflexia)**
- Autonomic dysfunction (HR/BP labile) · denervation pain

Variants

- **AMAN** (motor axonal) – **C. jejuni** · **AMSAN** (motor-sensory axonal)
- **Miller-Fisher** = GBS + ophthalmoplegia → **Triad: absent DTR + ophthalmoplegia + ataxia**
- **Bickerstaff encephalitis** = MFS + brain (↓LOC) · Pharyngeal-cervical-brachial · Acute pandysautonomia

Infection/trigger

- Bacteria: **C. jejuni** (G–, watery-**bloody diarrhea**), H. influenzae, M. pneumoniae
- Virus: HIV, VZV, **HEV**, HBV, HCV, CMV · influenza vaccine · COVID-19 vaccine (?)
- Mechanism: molecular mimicry → **activation of anti-ganglioside Ab** (cross-react)

Investigations

- **LP (must) → albumino-cytologic dissociation (protein ↑↑, WBC ปกติ/mild pleocytosis; aseptic profile)**
- NCS/EMG → confirm type (demyelinating vs axonal), severity
- Anti-ganglioside Ab (anti-GQ1b ใน MFS)
- **!! Rule out GBS-mimics: *ETKA/TPPE → dry beriberi; urine porphobilinogen → porphyria***

DDx polyneuropathy อื่น ๆ p.7

โรค	Onset	จุดเด่น	กลไก
GBS	days	ascending, areflexia, albuminocytologic dissoc.	post-infectious autoimmune
Diabetic	years	stocking-glove, ชาเด่น กว่าอ่อนแรง	length-dependent, microvascular
Dry beriberi	subacute	alcoholism, ชา+อ่อนแรงปลาย	B1 (thiamine) def.
Porphyria	acute	ปวดท้องรุนแรง, neuropsych, ปัสสาวะเข้ม	heme synthesis defect
Diphtheria	subacute	**bulbar palsy นำ**, เจ็บคอ เยื่อสีเทา	exotoxin
Tetrodotoxin	mins	ปลาปักเป้า, ชาปาก/ลิ้นก่อน, อัมพาตเร็ว สติดี	**block VG-Na^+ channel**
Lead	chronic	wrist/foot drop, lead colic, Burton line	motor demyelination
Botulism	acute	**descending** paralysis, อาหารกระป๋อง/หน่อไม้	↓ACh release (SNARE)

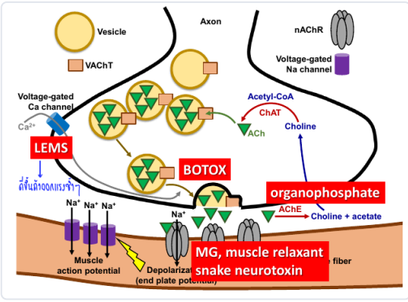
TTX sources: ปลาปักเป้า, blue-ringed octopus, **แมงดาถ้วย** (หางกลม, ตัวเล็ก – มีพิษ) vs แมงดาจาน (หางสามเหลี่ยม – กินได้); saxitoxin กลไกเดียวกัน · ตายจาก **respiratory failure**

กลุ่ม NMJ DISORDERS

NMJ transmission (7 steps) p.8–9

① ChAT: Acetyl-CoA + choline → ACh →
② VAChT เก็บเข้า vesicle → ③ AP → VG-Ca^{2+} influx →
④ Exocytosis (SNARE) →
⑤ ACh–nAChR → Na^+ in = end-plate potential (chemical) →
⑥ VG-Na^+ → muscle AP (electrical) →
⑦ AChE → choline + acetate (reuptake)

NMJ – ตำแหน่งโรค (ภาพสรุป) p.74



LEMS = pre (VGCC) · BOTOX = vesicle release · organophosphate = AChE · MG / muscle relaxant / snake toxin = nAChR

★ NMJ disorders by site p.9, 74

Site	Disorder	Mechanism
Pre-synaptic	**LEMS**	autoAb vs presynaptic **VGCC**
	Botulinum toxin	cleave **SNARE** → ↓ACh release
Cleft	**Organophosphate**	inhibit AChE → ACh ล้น (muscarinic + nicotinic)
Post-synaptic	**MG**	autoAb → block, internalize/degrade nAChR, complement (MAC) damage
	Snake α-neurotoxin	block nAChR (cobra, krait)
	NM blockers	non-depol (curare, -curium, -curonium) / depol (succinylcholine)

Mnemonic งูพิษต่อระบบประสาท **"จงเห่าสามคลา"** = **จง**อาง · **งู**เห่า · **สาม**เหลี่ยม · ทับสมิง**คลา** (cobra & krait → post-synaptic) · cf. viper = hematotoxic

AChE inhibitor e.g. **pyridostigmine** (Rx MG) → SE muscarinic (parasym): N/V, diarrhea, salivation

★ Myasthenia gravis vs LEMS p.10–11

	MG	LEMS
Ab	anti-nAChR (α1 subunit)	anti-VGCC (P/Q)
Assoc.	**Thymoma (CT chest), autoimmune thyroid**	**Small cell lung CA**
Pattern	ocular (ptosis, diplopia) → bulbar → proximal → respiratory	proximal LL, autonomic (dry mouth)
ออกแรง	**Fatigability – แย่ลงเมื่อใช้ซ้ำ, เย็น/ค่ำแย่ลง**	ออกแรงนาน ๆ **ดีขึ้น** (facilitation)
DTR	**Normal**	↓ (เพิ่มหลังออกแรง)
RNS	**Decremental** at low rate 3–5 Hz	Low: decrement · **High 20–50 Hz: incremental**

Dx MG: ice pack test, RNS, AChR Ab, (edrophonium) · Rx: pyridostigmine, immunosuppressants, thymectomy

กลุ่ม MYOPATHY

Motor unit · Denervation vs Myopathy p.11

- Motor unit = 1 motor neuron + muscle fibers ที่มันเลี้ยง; fiber ใน unit เดียวกัน = type เดียวกัน; fine movement = unit เล็ก
- **Denervation/reinnervation** → fiber-type grouping; EMG giant MUAP
- **Myopathy** → fiber เสียกระจาย; EMG small, short, polyphasic MUAP

Myopathy classification & clinical p.11–12

- **Inflammatory** (autoimmune, CPK↑): polymyositis, **dermatomyositis**, IMNM/NAM, overlap (muscle × rheumato), idiopathic
- **Non-inflammatory**: statin-associated, periodic paralysis (hypo-K, เป็นพัก ๆ), thyroid myopathy
- **Dystrophy**: congenital, DMD, BMD (X-linked recessive); Gowers sign

Generalized weakness proximal > distal · painful (inflam) / painless · mildly ↓DTR · ± ↑CPK · no sensory deficit

★ Dermatomyositis

- Perivascular inflammation ที่ **perimysium** → vessel → skin + muscle
- **Gottron's papules · Heliotrope rash · V-sign / shawl (photosensitive)**
- Paraneoplastic → screen CA

กลุ่ม MOTOR NEURON DISEASE · UMN/LMN

Pyramidal pathway p.12, 14

Motor cortex (UMN) → Corona radiata → Internal capsule → Brainstem (corticobulbar → CN nuclei) → Pyramid decussation (medulla) → Lat. corticospinal tract → Ant. horn cell (LMN) → root → plexus → nerve → NMJ → muscle

★ ALS (Lou Gehrig's disease) p.12–13

- **UMN + LMN signs ร่วมกัน, fasciculation, NO sensory deficit**
- Degeneration lateral corticospinal tract + ant. horn cells
- Dx: EMG (neuropathic pattern, หลาย segment) · marker: neurofilament
- *cf. polio, SMA = LMN only*

★ UMN vs LMN p.13

	UMN	LMN
Tone	Spastic ↑ (clasp-knife)	Flaccid ↓
DTR	Hyperreflexia, Babinski +	Hypo/areflexia
Fasciculation	Absent	**Present (esp. ant. horn: SMA, polio, ALS)**
Atrophy	Delayed (disuse)	Rapid, severe

Presence of sign = supportive · Absence of sign ≠ rule out!

Paraneoplastic neurological syndromes p.11, 46

Ab	Syndrome	Tumor
anti-AChR (muscle)	MG	**Thymoma**
anti-VGCC	LEMS	**SCLC**
anti-NMDAR	encephalitis (young women: psychosis → orofacial dyskinesia, seizure, autonomic)	**Ovarian (mature) teratoma**
—	Dermatomyositis	non-specific (breast, lung, ovary)
anti-VGKC / AMPAR / GABA-B	neuromyotonia / limbic enceph.	thymoma / SCLC

NMDAR: CSF Ab gold std (CSF>serum), MRI normal >50% → screen ovarian teratoma (US/CT)

2 Section 3 · Clinical Localization, Neuro Exam, Investigations & Consciousness

LOCALIZATION APPROACH: ที่ไหน (anatomy) + อะไร (etiology)

Weakness – possible manifestations p.15

- **"Hemiparesis" almost always = CNS lesion (corticospinal tract, contralateral) – above/at cervical cord: cortex, subcortical, brainstem (cervical cord พบน้อย)**
- *PNS (nerve) ทำ hemiparesis ไม่ได้*
- **Quadriparesis**: muscle · NMJ · nerve/root · ant. horn · cord→brain (ดูตารางหน้า 1)
- **Paraparesis**: spinal cord (T/L/conus), early myopathy, polyneuropathy, parasagittal brain (ACA)
- Monoparesis · Focal weakness

★ Pyramidal weakness pattern p.14, 18

- **Upper limb: extensors weaker than flexors · Lower limb: flexors weaker than extensors** → แขนงอ ขาเหยียด (Wernicke–Mann, circumduction gait)
- **Cortical / superficial corona radiata** lesion → อ่อนแรงแขน-ขา**ไม่เท่ากัน** (fiber กระจาย) · **Internal capsule & brainstem** → แขน = ขา (fiber รวมกัน)
- Corticobulbar → facial nucleus: UMN facial palsy = lower face contralateral, forehead spared

Clinical course → etiology p.15

Course	นึกถึง
Acute, focal	**Vascular** (ทันที), **trauma**
Acute, diffuse	Metabolic – toxic – endocrine
Subacute	Inflammatory, infection, hematologic malignancy/metastasis
Chronic progressive	Benign tumor, **degenerative**
Relapsing-remitting	CNS demyelinating (MS, NMOSD)
Fluctuating	Myasthenia gravis
Paroxysmal	Epilepsy, migraine, periodic paralysis

Mnemonic **VITAMIN-D**: Vascular · Infection/Inflammatory · Trauma/Toxic · Autoimmune · Metabolic · Idiopathic · Neoplasm · Degenerative

Quiz cases (เฉลยจาก slide) p.15

Case	Lesion · Etiology
70M sudden Lt hemiparesis (UL=LL gr 3) + Lt hemianesthesia, no facial/EOM	Rt corticospinal (deep: IC) · **vascular**
70M chronic progressive Lt hemiparesis (UL 2, LL 4) + Lt neglect, astereognosis	Rt parietal cortex · tumor/degen.
40M subacute quadriparesis + neck pain, spastic, ↓pinprick below C5, spine tender, fever	Cervical cord · infection (abscess/TB)
15M acute quadriparesis after tingling, areflexia	Nerve · GBS
Global aphasia + Rt hemiparesis + eyes deviate Lt	Lt cortico-subcortical · vascular/trauma
85M episodic memory, visuospatial, comprehension, anomia	Temporo-parietal cortex · AD
30M Rt CN3 complete + tongue → Lt	Multiple CN (Rt 3 + Lt 12) – skull base/meninges

NEURO EXAMINATION

★ Brainstem reflexes (afferent / efferent) p.15, 74–75

Reflex	Afferent	Efferent
Light	CN2	CN3 (both eyes)
Corneal	CN5 (V1)	CN7
Gag	**CN9**	CN10
VOR / doll's eye	CN8	CN3, 6 (MLF)

- **Doll's eye positive** (ตาสวนทางหัว) = brainstem intact (ในcoma) · **negative** = brainstem lesion

▶ **COWS** (caloric): Cold → Opposite, Warm → Same (fast phase)

Facial weakness & tongue p.15, 75

- **UMN** (cortex–corticobulbar): lower face contralateral, forehead spared (bilateral innervation)
- **LMN** (CN7 nucleus/nerve; Bell palsy): ทั้งซีกหน้า ipsilateral
- Tongue deviates **toward** the weak side (CN12 lesion)

Motor examination p.15

- Subtle corticospinal: **pronator drift, forearm rolling test**
- Long tract signs: Babinski, Hoffmann, sustained ankle clonus
- Gowers' sign = proximal LL weakness (DMD)

Power	Meaning	DTR	Meaning
0	no contraction	0	absent
1	flicker	1+	hypo
2	move, gravity eliminated	2+	normal
3	against gravity	3+	brisk/spread
4	against some resistance	4+	with clonus
5	normal		

★ Rigidity vs Spasticity p.14

	Rigidity	Spasticity
Velocity	**independent**	**dependent**
Clasp-knife	no (lead-pipe / cogwheel)	yes
Lesion	Extrapyramidal (BG)	Pyramidal
Pattern	no definite pattern	UL flexor, LL extensor

AUTONOMIC · BLADDER

ANS pathways p.14

- **Sympathetic = thoracolumbar** (T1–L2): pupil dilator, **Müller m.**, sweat, vessels → **Horner: ptosis, miosis, anhidrosis**
- **Parasympathetic = craniosacral**: EWN (CN3) → ciliary g. → pupil/ciliary m. · SSN (CN7) → PPG (lacrimal, nasal) & SMG (submandibular, sublingual) · ISN (CN9) → otic g. → parotid · DMN/NA (CN10) → organs · S2–4 → distal colon, bladder
- Hypothalamus = main ANS control

★ Bladder & neurogenic bladder p.14

- Sym (hypogastric n., T11–L2): relax detrusor + contract internal sphincter = **storage** · Parasym (pelvic splanchnic S2–4): contract detrusor = **voiding** · Pudendal (somatic): external sphincter

Frontal lobe (conscious inhibition) → Pontine micturition center → Sacral cord

Lesion	Bladder
1. Suprapontine	เสีย conscious inhibition → urge incontinence (uninhibited), coordinated
2. Spinal (UMN)	reflexic / spastic / overactive (+ detrusor-sphincter dyssynergia)
3. LMN (sacral/cauda)	areflexic, flaccid → retention + **overflow** incontinence

NEURO EXAM (ต่อ) · CEREBELLUM · SPEECH

Sensory examination p.15

- Large fiber (DCML): joint proprioception, vibration (tuning fork 128 Hz) · Small fiber (STT): pinprick, temperature
- **Romberg test** = proprioception (balance ต้องใช้ 2 ใน 3: vision, proprioception, vestibular/cerebellum)
- Pinprick: จาก affected → non-affected (distal → proximal ใน stocking-glove)
- Trigeminal: **onion-skin pattern** = brainstem lesion (spinal trigeminal nucleus) · V1/V2/V3 pattern = branch (PNS); *angle of mandible = C2-3 ไม่ใช่ CN5*

Cerebellum – roles & exam p.14–15

Visual (conscious) · Proprioceptive · Vestibular (unconscious) → Cerebellum = integrator → extrapyramidal motor control

- **Hemisphere lesion → IPSILATERAL limb ataxia: finger-to-nose, heel-knee-shin, dysdiadochokinesia, overshooting**
- **Vermis** → truncal ataxia (นั่งทรงตัวไม่ได้), cerebellar gait (wide-based, tandem ไม่ได้)
- Dysmetria, scanning speech, intention tremor, nystagmus

Ataxia 3 แบบ p.15

Type	Clue
Cerebellar	wide-based, dysmetria, scanning speech, truncal ataxia
Sensory	**แย่ลงเมื่อปิดตา (Romberg +), stamping gait, แย่ตอนกลางคืน**
Vestibular	มี vertigo, N/V, oscillopsia ร่วม

★ Vertigo: Peripheral vs Central p.15

	Peripheral (inner ear, CN8)	Central (nuclei, brainstem, cerebellum)
Position	position-related (stereotypic)	ไม่สัมพันธ์ head position
Hearing	± hearing loss/tinnitus	no hearing abnormality
CNS signs	absent	**present (stroke!)**
Severity	vertigo & N/V รุนแรงกว่า, unidirectional horizontal nystagmus	vertigo น้อยกว่า, ataxia เด่น

Gait · Cortical signs · Meningeal signs p.15

- Gait: cerebellar ataxic, parkinsonian (shuffling, festinating), **gait apraxia (magnetic, frontal – NPH)**, Trendelenburg, spastic, stomping (sensory)
- Frontal release signs: grasp, palmomental, glabellar tap, sucking/snout
- Meningeal irritation (meningitis, SAH): neck stiffness, **Kernig** (งอสะโพก เหยียดเข่าแล้วปวด), **Brudzinski** (ก้มคอ → สะโพก/เข่างอเอง)
- Other: cranial bruit (pulsatile tinnitus/AVM), carotid bruit (stroke), cardiac exam (syncope), chronic liver signs (Wernicke)

Speech & aphasia p.15, 18

- **Dysarthria** (พูดไม่ชัด): articulation (facial, UMN) · nasal voice & hoarseness (palatal/laryngeal, CN9/10, LMN/NMJ) · spastic (bilateral UMN) · slurred/scanning (cerebellum)

Aphasia	Fluency	Compre.	Repeat
Broca (motor)	✗	✓	✗
Transcortical motor	✗	✓	✓
Wernicke (sensory)	✓	✗	✗
Transcortical sensory	✓	✗	✓
Conduction (arcuate)	✓	✓	✗
Global	✗	✗	✗

Wernicke: ถาม "ไปไหนมา" ตอบ "น้ำท่วม" – คล่องแต่ไม่มีความหมาย · Transcortical (watershed) = repetition ยังดี

NEUROLOGICAL INVESTIGATIONS

เลือก investigation p.16

- Head trauma + LOC → **CT brain** (acute bleed)
- Sudden hemiparesis 90 min, CT ปกติ → **MRI DWI** (early ischemia)
- Fever + headache + stiff neck, no focal → **LP** (CT ก่อนถ้ามี contraindication)
- Tools: imaging, LP/CSF, EEG, NCS/RNS/EMG, blood (immune, neurodegenerative biomarkers)

★ Lumbar puncture p.16, 75

Skin → SubQ → Supraspinous lig. → Interspinous lig. → Ligamentum flavum (last before epidural/spinal canal) → Dura → Arachnoid → CSF

- **Indications** Dx: meningitis (infectious, carcinomatous), SAH (ถ้า imaging ไม่ชัด), biomarkers (AD), CJD · Rx: CSF drainage (IIH, NPH), intrathecal drug
- **Contraindications: risk of brain herniation (focal deficit, ↑ICP, mass/midline shift, 4th ventricle outlet obstruction), skin infection, coagulopathy, cardiorespiratory compromise**
- **CT before LP**: focal deficit, ↑ICP/papilledema, ↓consciousness, immunocompromised, new seizure, suspected SOL
- Complications: **post-LP headache (most common)**, **brain herniation (most serious)**, local pain, bleeding, infection, epidermoid cyst

CSF normal & SAH p.16, 68

- OP 8–18 cmH_2O (↑ใน obese) · no RBC · WBC <5 (mononuclear) · protein 15–45 mg/dL · glucose 45–70 or **40–60% of blood**
- **SAH**: เลือดเท่ากันทุกหลอด + **xanthochromia** (pink oxyHb, yellow bilirubin; หลังเลือดออก 6–12 h) · **Traumatic tap**: เลือดจางลงตามหลอด
- Xanthochromia อื่น: severe hyperbilirubinemia, CSF protein สูงมาก, metastatic melanoma

ตาราง CSF ใน infectious meningitis → หน้า 6

EEG – benefits p.16

- Diagnose seizure (ถ้าไม่แน่ใจ), classify seizure, localize focus, sleep events, monitor during carotid surgery, **prognosis in coma, confirm brain death**

Neuroimaging basics p.46

- **CT**: hyperdense = blood, calcification, contrast · hypodense = air, fat, CSF, edema · ดู symmetry, G-W differentiation, midline shift
- **T1**: bright = fat, methemoglobin, slow flow, gadolinium · **T2**: bright = water (CSF, edema, cyst) · **FLAIR**: CSF ดำ, lesion ขาว (periventricular) · **T2*/GRE**: hemorrhage, Ca^{2+} · **DWI**: acute infarct ภายในนาที, abscess
- **Extra-axial signs: CSF cleft, displaced SA vessels, gray matter ระหว่าง mass กับ WM, broad dural base (dural tail), hyperostosis**
- Enhancement: pachymeningeal (meningioma, dural mets, post-op, intracranial hypotension) · leptomeningeal (meningitis, leptomeningeal mets) · gyriform (subacute infarct) · nodular at G-W jn (mets) · **smooth ring = abscess** · **irregular necrotic ring = GBM**
- Hydrocephalus: communicating (absorption) vs non-communicating (obstruction proximal to Luschka/Magendie)

ALTERATION OF CONSCIOUSNESS · BRAIN DEATH · SYNCOPE

Consciousness = Arousal × Awareness p.16

- **Arousal (level)** ← ARAS (reticular formation midbrain → thalamus → diffuse cortex) · **Awareness (content)** ← cerebral cortex
- Coma (ไม่มีทั้งคู่) · Vegetative state (arousal + no awareness) · Delirium (acute confusion, fluctuate)
- **↓LOC ต้องเป็น bilateral cortex/diencephalon หรือ brainstem ARAS · unilateral frontal mass ไม่มี shift → ไม่ทำให้ซึม**

★ GCS (3–15) · E4 V5 M6 p.16

Score	Eye	Verbal	Motor
6			Obeys
5		Oriented	Localizes
4	Spontaneous	Confused	Normal flexion (withdraw)
3	To sound	Words	**Abnormal flexion (decorticate)**
2	To pressure	Sounds	**Extension (decerebrate)**
1	None	None	None

Decorticate = lesion above red nucleus (UL flex, LL ext) · Decerebrate = below red nucleus (all extension; midbrain/pons) p.45

Eyes in coma p.16

- Conjugate deviation → FEF (มองไปข้าง lesion) หรือ PPRF (มองหนีข้าง lesion) · Downward → thalamus/dorsal midbrain
- **Unconjugated / skew deviation → brainstem (เว้น strabismus เดิม)**
- Pupils, doll's eye ช่วยบอก brainstem

Approach: etiology of ↓LOC p.16

	Brainstem lesion	Diffuse cortical
Structural	vascular, inflammatory, neoplastic (herniation) → imaging	large infarct/hemorrhage, encephalitis/meningitis, tumor with ↑ICP, NCSE
Systemic	unlikely ×	**toxic/metabolic encephalopathy**

- Metabolic: dysglycemia, anoxia, CO_2 narcosis, electrolytes (Na, Ca), uremic, hepatic, myxedema, hypertensive, nutritional (Wernicke)
- **Clues metabolic**: มี roving eyes, asterixis/flapping, systemic disorder, fluctuation · **ไม่มี** focal deficit, long tract, brainstem sign
- *Homeless comatose, no focal → DTX ก่อนเสมอ · HT + sudden coma, dysconjugate eyes, decerebrate, doll's eye neg → CT*

★ Brain death p.16

- Coma จาก **irreversible** structural damage; exclude reversible: intoxication, severe hypothermia, endocrine/metabolic, shock
- Absent ALL brainstem reflexes (pupil, corneal, VOR/doll's, gag/cough) & no spontaneous movement ≥ **6 h**
- **Positive apnea test · ประเมินโดยแพทย์ ≥ 3 คน**

Syncope p.16

- Transient global hypoperfusion (ARAS/cortex) → TLOC วินาที (max 1–2 min), recovery เร็ว ไม่มี deficit
- 3 types: **reflex** (vasovagal) · **orthostatic** (dehydration, autonomic) · **cardiac** (AS, arrhythmia – อันตราย)

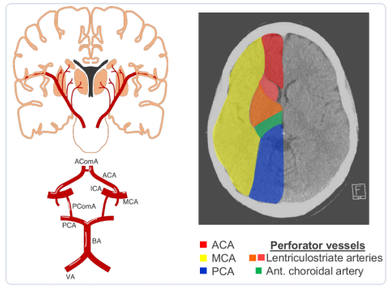
dehydration / vasodilation → ↓venous return → baroreflex ↑sym → "empty ventricle" บีบแรง → mechanoreceptor → paradoxical ↓sym ↑parasym → bradycardia + hypotension = SYNCOPE

Syncope vs seizure: seizure = ชักนาน, lateral tongue biting, postictal confusion, ปวดกล้ามเนื้อหลังชัก; syncope = pale, cold sweat, presyncope (lightheaded, visual dimming)

CEREBRAL VASCULAR TERRITORIES (ACA · MCA · PCA)

Territories & circle of Willis

p.18, 20



Perforators: **lenticulostriate** (MCA → putamen, GP, IC) · **anterior choroidal** (post. limb IC) · ACA deep (Heubner: caudate head, ant. limb IC) · PCA deep (thalamus)

★ Stroke syndromes

p.18, 20, 14

Artery	Deficit (contralateral)
ACA	**Hemiparesis leg >>>> arm**
	± frontal: working memory, behavior, **urinary incontinence**
MCA	Hemiparesis face/arm > leg, hemisensory loss, **eyes deviate toward lesion** (FEF)
· Left MCA	**Aphasia**, Gerstmann (angular gyrus), apraxia
· Right MCA	Visuospatial impairment, **left hemineglect**, anosognosia
PCA	**Homonymous hemianopia WITH macular sparing (macula ได้เลือด MCA ด้วย)**
	memory (medial temporal), thalamus
Watershed	ACA–MCA: **"man in a barrel"** (bilateral arm weakness) · transcortical aphasia

LOBE SYNDROMES · COGNITION

Parietal / occipital syndromes

p.19

- **Gerstmann** (Lt/dominant inferior parietal, angular gyrus): **acalculia, finger agnosia, L-R disorientation, agraphia**
- **Rt (non-dominant) parietal**: hemineglect, anosognosia (ไม่รู้ว่าป่วย), dressing apraxia
- **Balint** (bilateral parieto-occipital, watershed): simultanagnosia (เห็นภาพรวมไม่ได้), ocular apraxia, optic ataxia (คว้าไม่ถูก)
- **Anton** (bilateral occipital): cortical blindness แต่ปฏิเสธว่าบอด, confabulation, **pupil reflex ปกติ**

Mnemonic Gerstmann = "**ABCD**": Agraphia · acalculia (Bad math) · Can't name fingers · Disoriented L-R

Cerebellum (CCAS) · Diencephalon

p.19, 69

- **CCAS** (Schmahmann): posterior lobe/vermis lesion → executive, memory, visuospatial, personality change, agrammatism, dysprosody
- **Wernicke–Korsakoff** (B1, alcohol): medial thalamus & **mammillary bodies**; Wernicke (acute, reversible) **confusion + ataxia + ophthalmoplegia** → Korsakoff (irreversible) amnesia + confabulation

MEMORY · ALZHEIMER

AD pathology & biomarkers

p.21–22

- Papez circuit = memory (hippocampus → fornix → mammillary → ant. thalamus → cingulate)
- Amyloid plaques + tau neurofibrillary tangles · Biomarker order: CSF Aβ → amyloid PET → p-tau → tau PET → MRI/FDG → symptoms

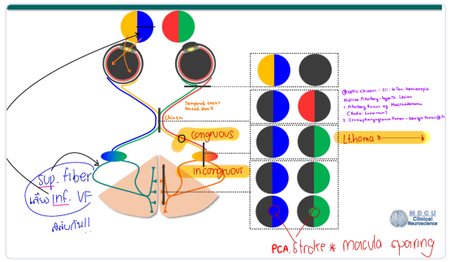
CSF	AD	เหตุผล
Aβ42	↓	ติดอยู่ใน plaque
Aβ42/40	↓	แก้ variation ของ CSF volume
total tau, p-tau	↑	neuronal injury, tangles
p-tau/Aβ42	↑	

Blood: ↑ **p-tau217** (ใช้แยกโรค) · plasma Aβ ต่ำกว่า CSF ~10 เท่า

VISUAL PATHWAY · PUPIL

★ Visual field defects

p.20, 14



- Monocular loss = anterior (pre-chiasmatic: optic n.) · Binocular = chiasm/post-chiasm
- **Chiasm** → bitemporal hemianopia: pituitary macroadenoma (snowman), craniopharyngioma
- **Optic tract/LGN** → contralateral homonymous hemianopia, **incongruous** · **Occipital** → **congruous** ± macular sparing (PCA)
- *Meyer loop (temporal) = inferior retinal fibers → superior VF: temporal lesion = "pie in the sky"; parietal = "pie on the floor" (sup. fiber ↔ inf. VF สลับกัน)*

Pupillary light reflex & RAPD

p.22–23

Light → CN2 (afferent) → pretectal n. (both) → EWN → CN3 parasym (efferent) → direct + consensual

- **Lt CN2 lesion**: ส่องซ้าย → ไม่หดทั้ง 2 ข้าง; ส่องขวา → หดทั้ง 2 · **Swinging light Rt → Lt: Lt pupil dilates = RAPD (Marcus Gunn)**
- *RAPD– อาจเป็น CN2 เสียทั้ง 2 ข้างเท่ากันก็ได้*
- **Lt CN3 lesion**: Lt pupil dilated, ไม่หดไม่ว่าส่องข้างไหน → anisocoria
- **Parinaud**: light-near dissociation (pseudo-Argyll Robertson)

LOBE SYNDROMES (ต่อ)

Frontal · agnosia · apraxia · lateralization

p.14

- **Dorsolateral PFC**: executive dysfunction, planning, concrete thinking, attention (working memory) · **Dorsomedial**: apathy, akinetic mutism · **Orbitofrontal**: emotional lability, disinhibition, perseveration
- **Agnosia** = รับรู้แต่แปลความไม่ได้ (visual agnosia, astereognosis, agraphesthesia) – temporo-parieto-occipital association cortex
- **Apraxia** = motor planning เสีย: ideomotor/limb-kinetic (premotor) · ideational/conceptual (TPO) · gait apraxia (frontosubcortical: NPH, small vessel)
- Dominant (L): language, math, complex motor · Non-dominant (R): music, prosody, visuospatial

EYE MOVEMENTS · CN 3, 4, 6

Extraocular muscles

p.23

- LR abduct · MR adduct · **Abducted**: SR elevate, IR depress · **Adducted**: IO elevate, SO depress

Mnemonic **LR_6SO_4**, the rest CN3 (MR, SR, IR, IO + levator + pupil)

Palsy	Resting / finding
Lt CN6	Lt esotropia; abduct ไม่ได้เมื่อมองซ้าย; horizontal diplopia worse ข้างเดียวกัน · **false localizing ใน ↑ICP**
Lt CN4	Lt hypertropia/extorsion, worse on Rt gaze (adduct) + มองลง (ลงบันได) → head tilt away · vertical diplopia
Lt CN3	ptosis, eye **down & out**, abduct ได้อย่างเดียว ± dilated pupil

★ CN3 palsy: pupil-involving vs sparing

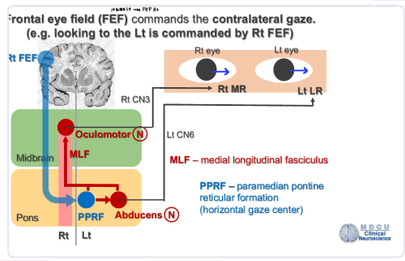
p.24, 75

- **Compressive (PCoA aneurysm, uncal herniation) → parasym fibers อยู่ผิวนอก → pupil dilated**
- **Vascular/ischemic** (DM, HT – vasa nervorum เลี้ยงตรงกลาง) → **pupil sparing**

Mnemonic **"Compression = Corona (pupil out), Diabetes = Dead center (pupil spared)"**

★ Horizontal saccade circuit

p.24–26



Rt FEF → cross → Lt PPRF → Lt CN6 nucleus → Lt LR + interneuron → Rt MLF → Rt CN3 → Rt MR = มองซ้าย

Lesion	ผล
FEF	มองไป**ข้าง lesion** (กลอกไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้)
PPRF	มอง**หนี** lesion (กลอกมาข้าง lesion ไม่ได้) + VOR เสีย
MLF = INO	**ข้าง lesion adduct ไม่ได้ + ตาอีกข้าง abducting nystagmus (convergence ปกติ) – stroke, MS**
PPRF+MLF	**"One-and-a-half"**: เหลือแค่ตาข้างตรงข้ามabduct

Mnemonic FEF "**looks at the lesion**" (stroke) · PPRF/pons "**looks away**" · **Seizure** (irritative) → looks away from focus

BRAINSTEM (ต่อ) · CRANIAL NERVE EXIT

Skull base & false localizing

p.30

Site	CN
Superior orbital fissure	3, 4, V1, 6
Cavernous sinus	3, 4, V1, V2, 6 (+ ICA)
Clivus	6 (false localizing)
CP angle	5, 7, 8 (acoustic neuroma: CN8 → 5 → 7)
Internal acoustic canal	7, 8
Jugular foramen	9, 10, 11

CN4 = เส้นเดียวที่ออกด้าน dorsal · CN6 ทางยาว → **CN6 palsy จาก ↑ICP = false localizing sign**

BRAINSTEM SYNDROMES (crossed signs)

★ Rule of 4 (mini-sum)

p.26

- **Medial = 4 M**: Motor (corticospinal, contra), Medial lemniscus (contra proprioception), MLF, Motor CN nuclei (3, 4, 6, 12)
- **Lateral = 4 S**: Spinocerebellar (ipsi ataxia), Spinothalamic (contra pain), Sensory CN5 (ipsi face), Sympathetic (ipsi Horner)
- CN: **3,4 midbrain · 5–8 pons · 9–12 medulla** (4 คู่ต่อชั้น)

Midbrain & pons

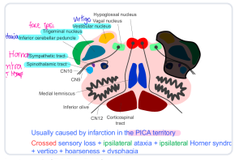
p.26, 28, 14

Syndrome	Site / vessel	Findings
Weber	ventral/medial midbrain (cerebral peduncle) – PCA paramedian	**ipsi CN3 palsy + contra hemiparesis**
Parinaud	dorsal midbrain/pretectal – **pineal tumor** (not vascular)	upward gaze palsy, light-near dissociation, (convergence-retraction nystagmus)
Top of basilar	occipital, medial temporal, midbrain, thalami	visual, memory, oculomotor, pupil, ↓LOC, peduncular hallucinosis; ระวัง clot propagation
Paramedian pontine	basilar paramedian br.	alternating hemiparesis (CST + facial), contra proprioception loss, one-and-a-half
Locked-in	bilateral ventral pons (basilar)	**อัมพาตทั้งหมด ยกเว้น vertical eye movement & blink; รู้สึกตัวดี**

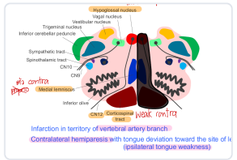
Mnemonic Weber = "**W**alk + 3" (ipsi CN3 + contra weakness)

★ Medulla: Wallenberg vs Medial medullary

p.29



Lateral (PICA/VA)



Medial (vertebral/ASA branch)

Lateral medullary (Wallenberg) – PICA	Medial medullary – VA branch
Vestibular n. → vertigo, nystagmus, vomiting Spinal trigeminal → **ipsi face** pain/temp ↓ Spinothalamic → **contra body** pain/temp ↓ ICP → ipsi ataxia · Sympathetic → **ipsi Horner** Nucleus ambiguus (9,10) → hoarseness, dysphagia, hiccups **NO motor weakness**	Pyramid → **contra hemiparesis** Medial lemniscus → contra proprioception ↓ CN12 → **tongue deviates toward lesion**

Mnemonic Wallenberg: "**ไม่ walk**" = ไม่มี weakness · crossed sensory + Horner + hoarse/dysphagia + vertigo/ataxia

SOMATOSENSORY PATHWAYS

★ DCML vs Spinothalamic vs Trigeminal

p.27

DCML (vibration, proprioception, fine touch)

DRG → dorsal column ipsilateral → gracile/cuneate n. → cross in caudal medulla → medial lemniscus → VPL → post. limb IC → postcentral

Lateral spinothalamic (pain, temp)

DRG → Lissauer (±1–2 level) → dorsal horn → cross ant. white commissure ทันที → STT → VPL → cortex

Face (CN5)

- Touch: trigeminal g. → principal n. (mid pons) → cross → VPM · Pain/temp: descend **spinal trigeminal tract** → caudal nucleus (to C2) → cross → VPM

Lesion	Sensory pattern
Lateral medulla	**ipsi face + contra body (alternating)**
Lat. brainstem ≥ mid pons → thalamus	contra face + body (hemianesthesia)
Thalamus / IC	contra hemianesthesia + (IC) contra spastic hemiplegia

SPINAL CORD SYNDROMES

Cord anatomy & extrinsic vs intrinsic

p.30–31

- Lamination: lat. corticospinal **SLTC** (sacral lateral) · STT **CTLS** (cervical medial, sacral lateral)

	Extrinsic (compress)	Intrinsic
Motor/sensory	ascending weakness & pinprick loss (S → C)	variable; hanging/cape loss
Autonomic	late	may be early
Pain	somatic (bone tender), radicular	funicular, ± **Lhermitte** (ก้มคอ → ช็อตลงหลัง)

★ Cord syndromes

p.27, 31

Syndrome	Findings
Brown-Séquard (hemicord)	**ipsi weakness + ipsi proprioception ↓ · contra pain/temp ↓ (1–2 level below)**
Central cord (syrinx, NMOSD)	cape-like/hanging pain-temp loss (crossing fibers), UE > LE, autonomic
Anterior 2/3 (ASA)	motor + pain/temp ↓ below, **spare proprioception**
Posterior 1/3	proprioception ↓ → sensory ataxia, stamping gait, แย่ตอนมืด, Romberg +
Complete	ทุก modality ↓ below level

ISCHEMIC STROKE – กลไก & ชนิด

Acute stroke overview
p.32–35

- Ischemic **70%** vs hemorrhagic **30%** · Clinical = **sudden** focal deficit อธิบายได้ด้วย vascular territory
- สาเหตุ: disease of blood vessel · cardioembolism · blood component

Large vessel atherosclerosis

- ① Plaque rupture → platelet thrombus → occlusion หรือ **artery-to-artery embolism** (หลุดไปอุดปลาย)
- ② Fixed stenosis → low flow (demand–supply mismatch) → watershed

Small vessel disease → lacunar infarct

- Perforator occlusion (lipohyalinosis จาก **HT**) · lesion ≤15 mm: **basal ganglia, internal capsule, thalamus, pons, cerebellum** (ตำแหน่งเดียวกับ hypertensive ICH)

★ Penumbra · Time is brain
p.35

- Ischemic core (ตายแล้ว) + **penumbra** (salvageable) → ยิ่งช้า core ยิ่งโต
- **1 min = 1.9 million neurons & 14 billion synapses → stroke fast track**

Global ischemia & watershed
p.34, 44

- Hypotension, shock, cardiac arrest → transient = syncope · prolonged = anoxic brain injury
- **Selective vulnerability**: **CA1 hippocampus** (memory), cerebellar **Purkinje**, medium striatal neurons, cortical pyramidal layers 3, 5, 6
- **Watershed (border zone)** ACA–MCA, MCA–PCA → "man in a barrel" (bilateral proximal arm weakness), transcortical aphasia

Mnemonic Hypoxia-sensitive: **"Hippo Purks in the Stripes"** = Hippocampus CA1 · Purkinje · Striatum · pyramidal layers 3,5,6

Etiology & TOAST
p.36

- **Heart**: structural (VHD, MI, cardiomyopathy, **PFO** paradoxical) · electrical (**AF**) · other emboli (fat, air, tumor, septic)
- **Vessel**: atherosclerosis (extra/intracranial) · non-athero: vasculitis, dissection, RCVS, small vessel
- **Blood**: cells, coagulation

Mnemonic TOAST "**CLOSU**": Cardioembolic · Large artery athero · Other determined · Small vessel (lacunar) · Undetermined (cryptogenic)

Stroke rehabilitation (ICF)
p.40

Level	นิยาม	ตัวอย่าง (Rt MCA)
Impairment	body function/structure	Lt hemiparesis, neglect, hemianopia, dysphagia
Disability	activity limitation	เดินไม่ได้, ADL dependence
Handicap	social role	กลับไปทำงานไม่ได้

- เริ่ม **AEAP** เมื่อ medically & neurologically stable; intensive ถ้าทำตาม 2-step command ได้
- Recovery: neurological (edema resolve, penumbra reperfusion, **diaschisis** resolve, cortical reorganization/neuroplasticity) + functional (compensation)
- PT (ROM, mobility, ambulation) · OT (ADL, hand, perceptual, swallowing) · Speech therapy · interdisciplinary, goal-directed

ISCHEMIC STROKE – ACUTE MANAGEMENT

★ SUM: Acute stroke algorithm (ลายมือ)
p.36–38

Suspected stroke (sudden focal deficit) → confirm onset, **rule out mimics** (hypoglycemia, seizure, migraine)

↓

CT brain non-contrast → แยก ischemic vs hemorrhagic (manage ต่างกัน!!)

↓ **ischemic**

≤ 4.5 h → IV **alteplase (rtPA)** / tenecteplase ก่อนให้ BP **<185/110** (เกิน = ห้าม, ลดก่อน) หลังให้ keep **<180/105**

≤ 24 h (large vessel, CTA/perfusion) → **mechanical thrombectomy** (ลากลิ่มเลือดออก)

Not candidate: BP <220/120 → **ไม่ต้องลด** (permissive HT เลี้ยง penumbra) · ≥220/120 → ลด ~15% ใน 24 h
ยกเว้น HT emergency อื่น: CHF, aortic dissection, AMI, AKI, HT encephalopathy

Drug: **Nicardipine IV** (DHP-CCB; reflex tachycardia) / **Labetalol IV** (β + α block) · hold anti-HT เดิม ยกเว้น β-blocker

>24 h → stroke unit, general care, BP ลดระยะยาวหลัง stable 2–3 วัน → 2° prevention + rehab

MUST EXCLUDE before rtPA: ICH (CT hyperdense), stroke mimics (hypoglycemia), large established infarct

Reperfusion timeline
p.36, 39

เวลา	ทำอะไร
< 4.5 h	Thrombolytic: alteplase (fibrin-specific rtPA), tenecteplase
< 24 h	Mechanical thrombectomy (endovascular) – large vessel occlusion + imaging mismatch
> 24 h	Admit stroke unit

Mnemonic **"4.5 – 24 – 185/110 – 180/105 – 220/120"** = rtPA window · thrombectomy window · BP ก่อน rtPA · BP หลัง rtPA · BP ถ้าไม่ให้ยา

★ Alteplase (rtPA)
p.38–39

- Plasminogen → plasmin → cleave fibrin · ภายใน 4.5 h
- ADR: **hemorrhage** (brain, GI) · CI: SBP >185 / DBP >110 (ลดก่อน)

CT/MRI in ischemic stroke
p.36, 46

เวลา	ภาพ
Hyperacute	CT ปกติ 50–60%, **hyperdense artery sign**, loss of insular ribbon, obscured lentiform, loss G-W differentiation, sulcal effacement · **DWI** bright ภายในนาที
Subacute 2–14 d	wedge-shaped hypodensity + mass effect ± hemorrhagic transformation, gyral enhancement
Old	markedly hypodense + volume loss (ex vacuo)

Stroke window (W40/L40) · CTA: MCA cut-off → thrombectomy · CT/MR perfusion: small core + large penumbra = favorable mismatch (late window)

Hemorrhagic stroke – acute
p.36–37

- CT non-contrast แยก ICH · มักจาก HT → **SBP >180 (150–220) → ลดทันทีเป้า 130–180** ด้วย nicardipine/labetalol IV · surgery if indicated

ISCHEMIC STROKE – 2° PREVENTION · DRUGS · REHAB

★ Secondary prevention by etiology
p.36–37, 76

Etiology	Specific Rx
Cardioembolic (AF)	**Anticoagulant** (warfarin / DOAC)
Large artery – extracranial >70%	Antiplatelet + statin + **CEA** (carotid endarterectomy)
Large artery – intracranial >70%	Antiplatelet (intensive/DAPT) + statin
Small vessel (lacunar)	Single antiplatelet
Undetermined	Antiplatelet
Other determined	Disease-specific

General: BP, DM, DLP, statin, quit smoking, lifestyle, rehab, psychosocial · Tx post-stroke depression & dementia

Antiplatelets
p.36, 38–39

Drug	MOA	Note
Aspirin (ก)	irreversible COX-1 ↓TXA2	GI irritation, bleeding
Clopidogrel (ค)	irreversible **P2Y12** (ADP)	**prodrug CYP2C19 (1/3 Asians poor metabolizer); avoid omeprazole/esomeprazole**
Cilostazol	PDE3 inh → ↑cAMP	bleeding < aspirin; CYP3A4, 2C19
ASA + ER dipyridamole		

DAPT (ASA + clopidogrel) ใน cerebral atherosclerosis

Anticoagulants (embolic stroke)
p.36, 39

- **Warfarin** (VKA): ยับยั้ง recycling vit K → ↓factor **II, VII, IX, X**; CYP2C9; therapeutic range แคบ (INR)
- **DOAC**: thrombin (IIa) inh **dabigatran** · Xa inh **-xaban** (apixaban, rivaroxaban, edoxaban)
- Heparin/enoxaparin: accelerate antithrombin

Mnemonic Vit K factors "**1972**" (X, IX, VII, II) + protein C, S

Statin
p.36, 39

- HMG-CoA reductase inh: ↓↓LDL, TC, ↓TG, ↑HDL
- **Pleiotropic**: endothelial function, ↓platelet aggregation, ↓LDL oxidation, ↓inflammation, **stabilize plaque**
- Stroke = very high-risk ASCVD → high-intensity: **atorvastatin 40–80**, rosuvastatin

NEUROIMAGING PATTERNS (อื่น ๆ)

Imaging pearls
p.46

- **Hepatic encephalopathy**: bilateral T1 hyperintense globus pallidus (manganese)
- **Radiation/chemo**: symmetric periventricular WM T2 hyperintensity
- **AD**: temporal/parietal atrophy, disproportionate hippocampal loss; FDG-PET hypometabolism
- **NPH**: ventriculomegaly > atrophy, DESH; triad **wet, wobbly, wacky**
- **Meningitis**: leptomeningeal enhancement · **TB**: basal cisterns enhancement + hydrocephalus + infarct
- **Abscess**: early cerebritis → late cerebritis → early capsule (~2 wk) → late capsule; smooth ring, DWI restricted
- **Sturge-Weber**: tram-track calcification + atrophy · **Schizencephaly**: cleft lined by gray matter

HEMORRHAGIC STROKE · ICP · HERNIATION

Spontaneous ICH & SAH
p.41–42

- **Hypertensive ICH**: HT vasculopathy (เหมือน lacunar) → **putamen/BG-IC**, thalamus, pons, cerebellum · Rx tight BP (nicardipine, labetalol), surgery if indicated
- Other: vascular malformation, **cerebral amyloid angiopathy** (lobar, elderly)
- **SAH**: ruptured **berry aneurysm** (circle of Willis: ACoA, PCoA, MCA bifurcation) → **thunderclap headache**; CT –ve → LP: pink/xanthochromic CSF · Rx clipping / coil

CBF autoregulation · Monro–Kellie · CPP
p.42–43

- CBF ~50 mL/100 g/min คงที่เมื่อ **MAP/CPP 50–150 mmHg**; นอกช่วง → passive
- **Brain + Blood + CSF = constant** (+ mass) → compensate (CSF ออก, vein collapse) → เกิน = ICP ↑
- **CPP = MAP – ICP (– JVP) → ICP ↑ → CPP ↓ → CBF ↓ → ischemia**
- ICP monitoring: epidural, subdural, intraparenchymal fiberoptic, **ventriculostomy** (วัด + drain CSF ได้)

↑ICP: causes · S&S · Rx by cause
p.43

- Causes: ↑brain (edema) · ↑CSF (hydrocephalus) · ↑blood (hyperemia, hypercapnia) · ↑other (**tumor, hematoma – most common**)
- S&S: headache (ตอนเช้า, Valsalva), vomiting, blurred vision, **papilledema**, **CN6 palsy** (most common CN), **Cushing triad: HT + bradycardia + irregular respiration**; infant: หัวโต, tense fontanelle, setting-sun eyes

Cause	Treatment
↑CSF	↓production: **acetazolamide** (carbonic anhydrase inh) · diversion: serial LP, lumbar drain, EVD (temp) / VP shunt (perm)
↑Blood	Head up 30° · **hyperventilation** (↓$PaCO_2$ → vasoconstrict) แค่ระยะสั้น (นานไป → ischemia)
Edema	**Steroid only vasogenic** (tumor; SE hyperglycemia, infection, PU) · **Mannitol 0.25–1 g/kg** (vasogenic+cytotoxic, short-term; SE HF, renal failure) · แก้ hypoNa, ห้าม hypotonic fluid → ใช้ NSS
Mass	Surgery: decompressive craniectomy, resection

★ Herniation
p.43, 45–46

- Types: subfalcine (cingulate ใต้ falx, ACA) · **uncal** · central (downward) · **tonsillar** (foramen magnum → medulla → death) · upward
- **Uncal: ipsi mydriasis (CN3) → contra weakness (peduncle) → ↓LOC**
- **Kernohan's notch**: contra peduncle กดกับ tentorium → weakness **ipsilateral** to mass (false localizing)

Central herniation	Pupil	Respiration	Motor
Diencephalon	small 1–2 mm reactive	Cheyne-Stokes	deficit จาก lesion
Midbrain	mid 3–5 mm fixed	central neurogenic hyperventilation	**decorticate**
Pons	**pinpoint <1 mm**	apneustic	**decerebrate**
Medulla	**fixed dilated 6–7 mm**	ataxic / apnea	flaccid

Mnemonic Breathing ลงล่าง "**C-C-A-A**": Cheyne-Stokes → Central hyperventilation → Apneustic → Ataxic

HEAD INJURY

★ EDH vs SDH
p.44, 46, 74

	EDH	SDH
Vessel	**Middle meningeal a. (temporal fx, pterion)**	**Bridging veins**
Shape	Biconvex/lentiform	Crescent
Sutures	ไม่ข้าม suture	ข้าม suture ได้, ไม่ข้าม falx
Clinical	lucid interval	elderly (atrophy), alcoholism, anticoag; ช้ำ

SDH: acute (days) hyperdense → subacute (wks) isodense → chronic (months) hypodense · Contusion: anterior-inferior frontal & temporal (skull base) · ***SDH เกิดได้ spontaneous

Canadian CT head rule (GCS 13–15 + LOC/amnesia)
p.46

- **High risk: GCS <15 at 2 h · suspected open/depressed fx · sign basilar skull fx (hemotympanum, raccoon eyes, Battle sign, CSF oto/rhinorrhea) · vomiting ≥2 · age ≥65**
- Medium: retrograde amnesia ≥30 min · dangerous mechanism (pedestrian struck, ejected, fall >3 ft / 5 stairs)

BRAIN TUMORS

Primary CNS tumors (frequency)
p.46

Tumor	%	Key
Meningioma	37.6	most common; extra-axial, WHO I 90%, **dural tail**, hyperostosis; NF2
Pituitary	16.8	micro <10 mm (endocrine) / macro >10 mm (+ chiasm → bitemporal); **prolactinoma** most common; snowman
Glioblastoma	14.6	most common primary intra-axial, WHO IV, irregular necrotic ring, infiltrative
Nerve sheath	8.6	vestibular schwannoma CN8 (IAC/CPA); bilateral = NF2
Lymphoma	1.9	infiltrative, cross **splenium** of corpus callosum

Pineal = germinoma (→ Parinaud) · DNET (gray matter) · *extra-axial "หมาอยู่ใต้พรม", intra-axial "เต่าอยู่บนโต๊ะ"*

Metastasis & clinical features
p.46

- **Mets**: multiple at **gray–white junction** (end artery), vasogenic edema; primary: **lung (most)**, breast, melanoma, renal, colorectal
- Mass (solid, ผ่าตัดได้) vs infiltrative (lymphoma, GBM → chemo/RT)
- Clinical: direct deficit (tumor + edema), headache (traction), **seizure** (cortical irritation), false localizing (CN6), infarction, tumor bleeding · course progressive (malignant wks–mo; benign yrs) แต่อาจ sudden
- ↑ICP in tumor: mass effect, obstructive hydrocephalus, venous sinus occlusion · headache เช้า (CO_2 retention), Valsalva
- Cavernous sinus tumor: diplopia (3,4,6), V1–V2 numbness, chemosis, orbital pain
- Chemo: area postrema → vomiting; **length-dependent axonopathy** (cisplatin, taxanes, vinca) · Radiation (delayed): necrosis, cranial neuropathy

BASAL GANGLIA & MOVEMENT DISORDERS

★ BG circuits (ทุกเส้น GABA ยกเว้น STN/cortex = Glu) p.48, 14

Cortex —Glu→ Striatum (caudate+putamen) → GPi/SNr —GABA→ Thalamus (VA/VL) —Glu→ Cortex

Pathway	Route	Net
Direct	Striatum **D1** (DA excites) ⊣ GPi ⊣ thalamus	**+ facilitate movement**
Indirect	Striatum **D2** (DA inhibits) ⊣ GPe ⊣ STN → GPi ⊣ thalamus	– inhibit movement
Hyperdirect	Cortex → STN → GPi	– inhibit

- **PD**: SNc loss → ↓direct ↑indirect → GPi output ↑ → thalamus ถูกกด → **hypokinetic**
- **Huntington**: loss of striatal D2 (indirect) neurons, **caudate atrophy** → chorea (hyperkinetic)
- **STN lesion** (lacunar) → contralateral **hemiballismus** · putamen lesion → hemichorea

Loops: motor (putamen) · executive (dorsolateral caudate) · limbic (ventral striatum) · Direct excess → hyperkinetic; indirect excess → hypokinetic

TOXIDROMES

Toxidromes p.57, 75

Toxidrome	Pupil	Key
Sympathomimetic (cocaine, amphet)	mydriasis	↑T, HR, BP, **sweaty**, agitation
Anticholinergic	mydriasis	hot, **dry**, retention, delirium
Cholinergic (OP, carbamate)	**miosis**	SLUDGE-M + fasciculation (nicotinic) → atropine
Opioid	**pinpoint**	coma, ↓RR, ↓T
BZD / EtOH	normal	sedation, ↓RR mild
Withdrawal (EtOH/BZD/opioid)	mydriasis	sweat, tremor, seizure / yawning, diarrhea

Mnemonic Muscarinic: **SLUDGE-M** = Salivation, Lacrimation, Urination, Defecation, GI upset, Emesis, Miosis (+ bronchorrhea, bradycardia)

Psychostimulants p.52, 75

- Methylphenidate (DA+NE reuptake inh; ADHD) · armodafinil (DAT inh; narcolepsy = orexin loss)
- **Cocaine** = reuptake inh · **Amphetamine** = reuptake inh + reverse DAT → sympathetic + psychosis (paranoid, wt loss, visual hallucination = *ยาบ้า*)

DA synthesis & PD drugs p.47, 49

Tyrosine —**Tyrosine hydroxylase (rate-limiting)**→ L-DOPA —**AAAD/DDC**→ Dopamine

- **Levodopa** (1st line) + DDC inhibitor (**carbidopa, benserazide**) ↓peripheral conversion
- DA agonists: ropinirole, pramipexole, rotigotine, piribedil · **MAO-B inh**: selegiline, rasagiline, safinamide · Anticholinergic: **trihexyphenidyl (Artane)**

PARKINSON · DOPAMINE PATHWAYS

★ Parkinsonism vs Parkinson's disease p.48–49, 14

- **Parkinsonism** (syndrome) = **bradykinesia (required)** + rigidity / rest tremor / postural instability; masked face, stooped, shuffling, festinating, en-bloc turning, micrographia
- **PD** (70%) = degeneration DA neurons **SNc**; **Lewy body (α-synuclein)**; 2nd most common neurodegenerative
- Supportive Dx: unilateral onset/asymmetry, rest tremor, **levodopa response**, levodopa-induced dyskinesia, chronic progressive
- Atypical parkinsonism (+ red flags): PSP (vertical gaze), MSA (cerebellar, autonomic), DLB, CBD · 2°: **drug-induced** (antipsychotic), vascular

Braak	Area	Symptoms
1–2	lower brainstem, olfactory (5HT, NE, ACh)	premotor: anosmia, constipation, autonomic, RBD
3–4	midbrain SNc (DA)	motor
5–6	cortex	cognitive, emotional

★ 4 Dopaminergic pathways p.49, 75

Pathway	Function	D2 block / disease
Mesolimbic (VTA)	reward	excess DA → **positive sx** (Rx target)
Mesocortical (VTA)	motivation, cognition	↓DA → negative sx (block แย่ลง)
Nigrostriatal (SNc)	movement	**EPS / drug-induced parkinsonism**
Tuberoinfundibular	DA ⊣ prolactin	hyperprolactinemia

Mnemonic **"LCST"** = Limbic (+ve sx) · Cortical (–ve sx) · Striatal (EPS) · Tubero (PRL)

MOVEMENT DISORDERS (ต่อ)

Abnormal movements p.48, 71

Hypokinetic = parkinsonism (idiopathic PD, 2° parkinsonism)

Hyperkinetic (exclude seizure) →

Jerky: brief shock-like = myoclonus · random flowing = chorea · suppressible + urge + stereotyped = tics

Non-jerky: rhythmic = tremor · sustained contraction/posture = dystonia (sensory trick) · slow writhing distal = athetosis · proximal flinging = ballism

- **Tremor**: rest (PD, 4–6 Hz pill-rolling) · postural/kinetic (essential – cerebello-thalamo-cortical; *ดีขึ้นกับ alcohol, Rx β-blocker*) · intention (cerebellar, dentate) · Holmes/rubral (rest+action, midbrain) · task-specific (writing dystonia)
- **Myoclonus**: cortical, subcortical/brainstem, spinal, peripheral; physiologic, essential, epileptic, symptomatic
- **Chorea**: hereditary (HD – AD, Wilson, neuroacanthocytosis) · 2°: drugs (antipsychotic, levodopa), **nonketotic hyperglycemia**, hyperthyroid, Sydenham, SLE/APS, vascular
- **Tics/Tourette**: multiple motor + ≥1 phonic, >1 yr, onset <18 y; comorbid ADHD, OCD · copro/echo/palilalia
- *Dystonia ตัวอย่าง: แขนบิดเกร็งเวลาเขียนหนังสือ (task-specific, writer's cramp) · torticollis*

ANTIPSYCHOTICS · EPS

★ Typical vs atypical antipsychotics p.50

- **Typical high potency** (haloperidol, fluphenazine, perphenazine, flupenthixol, pimozide): D2 block ที่ dose ต่ำ → **EPS, NMS, hyperPRL**
- **Typical low potency** (chlorpromazine, thioridazine): block H1, M1, α1 ก่อน D2 → sedation, anticholinergic, hypotension; EPS น้อยกว่า
- **Atypical** = + **5-HT2A antagonist** (↓EPS, ↓negative sx, ↓hyperPRL): SDA (risperidone, paliperidone, lurasidone, ziprasidone) · MARTA (**clozapine, olanzapine, quetiapine**) · SDRA (amisulpride) · DSS = D2 partial agonist (**aripiprazole**, brexpiprazole)

Receptor block	Wanted	ADR
D2	↓positive sx, antiemetic	EPS, NMS**, hyperPRL, –ve sx
5-HT2A	↓EPS, ↓–ve sx	—
H1	antipruritic, sedation	sedation, weight gain
M1	↓DIP	anticholinergic (dry, retention, constipation, blurred)
α1	—	orthostatic hypotension, dizziness, ↓ejaculation

Practical use p.50–51

- Elderly/dementia: avoid H1, M1, α1 & potent D2 → low dose atypical · **PD**: quetiapine, clozapine
- **Clozapine → agranulocytosis (~2%) → CBC weekly; seizure (>300 mg/d)**
- **Black box: antipsychotics ↑ stroke & death in elderly with dementia**
- QTc: avoid **IV haloperidol, IV ziprasidone** (lowest: aripiprazole, lurasidone) · Metabolic syndrome: olanzapine, clozapine
- Other uses: antiemetic (prochlorperazine, metoclopramide), intractable hiccup (chlorpromazine), **migraine in ER** (IV chlorpromazine/prochlorperazine/haloperidol), appetite (olanzapine), chorea/HD

★ EPS & DA–ACh balance p.51, 75

- Striatum: DA (D2) ⊣ cholinergic interneuron → block D2 → **ACh excess** → EPS
- EPS: acute dystonia → akathisia → parkinsonism → tardive dyskinesia
- **Rx: antimuscarinic (benztropine, trihexyphenidyl, diphenhydramine, dimenhydrinate); akathisia → β-blocker**

Mnemonic EPS timeline "**4-4-4-4**": dystonia ชั่วโมง · akathisia วัน · parkinsonism สัปดาห์ · TD เดือน

NMS vs Serotonin syndrome p.50, 53

	NMS (D2 block)	Serotonin syndrome
Onset	days	hours
Muscle	lead-pipe rigidity, bradyreflexia	**clonus/myoclonus, hyperreflexia, tremor**
Other	fever, ↓LOC, autonomic, ↑CK	agitation, diarrhea, sweating, mydriasis

Alcohol withdrawal p.54

6–48 h sympathetic hyperactivity →

12–48 h hallucinosis →

6–48 h withdrawal seizure (rum fits) →

48–96 h delirium tremens

Chronic EtOH: GABA↑ → compensatory glutamate↑ · Rx **lorazepam + IV thiamine (B1) ก่อน glucose** · Insomnia drugs: Z-drug, melatonin, lemborexant (orexin antag; CI narcolepsy), trazodone, mirtazapine, quetiapine, gabapentinoids

ANTIDEPRESSANTS · GABA · OPIOIDS

Antidepressants p.53

- NE (energy, attention) · 5-HT (mood, appetite, impulse) · DA (drive, reward) · depression ↓5HT (raphe), ↓NE (LC)
- **SSRI** 1st line (fluoxetine, sertraline, escitalopram) · SNRI (venlafaxine, duloxetine) · **TCA** (amitriptyline, nortriptyline: + M1, H1, α1 → anticholinergic, sedation, **overdose arrhythmia**) · MAO-I · sedating (trazodone, mirtazapine) · multimodal (vortioxetine)

★ GABA-A & benzodiazepines p.53–54

- GABA-A = Cl^- channel · BZD bind α–γ = **positive allosteric modulator** (↑frequency) · Z-drug (zolpidem, α1) · barbiturate (β; ↑duration)
- **Antidote: flumazenil (BZD site; ไม่ reverse barbiturate)**
- Uses: hypnotic, anxiolytic, muscle relaxant, anticonvulsant, **alcohol withdrawal**
- ADR: anterograde amnesia, delirium/falls (elderly), complex sleep behavior, RS depression, tolerance, dependence, **withdrawal seizure**
- Half-life: short (midazolam, triazolam, zolpidem) · intermediate (alprazolam, **lorazepam**) · long (clonazepam, clobazam, **diazepam**)
- **Liver disease → lorazepam (glucuronidation only, no active metabolite) · diazepam/clorazepate สะสม**
- Short-acting: potent, rebound, dependence, withdrawal 1–3 d, amnesia ↑ · long-acting: hangover, withdrawal 4–7 d

Mnemonic Liver-safe BZD "**LOT**" = Lorazepam · Oxazepam · Temazepam

★ Opioids p.55–56

- Gi-coupled: ↓cAMP, ↓**presynaptic Ca^{2+} influx**, ↑**postsynaptic K^+ efflux** (hyperpolarize) – dorsal horn & brainstem
- μ: analgesia, resp depression, euphoria, miosis, constipation, dependence · κ: spinal analgesia, dysphoria, diuresis · δ: analgesia
- **Intoxication: coma + respiratory depression + PINPOINT pupils → naloxone (BZD intox: pupils ปกติ)**
- Naloxone 1–2 μg/kg IV q2–3 min, t½ 30 min สั้นกว่า opioid → **re-narcotization** → infusion
- Sedation score ≥3 (ปลุกตื่นยาก) = early warning ก่อน RR <10 → hold dose
- Withdrawal (peak 48–72 h): yawning, lacrimation, rhinorrhea, **mydriasis**, piloerection, diarrhea, cramps → **methadone**

Drug	Key
Morphine	UGT → M6G (potent, สะสมใน renal failure) / M3G (hyperalgesia, neuroexcitatory); histamine release
Codeine	prodrug **CYP2D6** → morphine; cough suppressant
Tramadol	weak μ + 5HT/NE reuptake; CYP2D6; **seizure, serotonin syndrome**
Pethidine	shivering 12.5–25 mg IV; **norpethidine** → seizure (avoid repeated, renal failure); anticholinergic
Fentanyl	80–100× morphine, lipophilic, CYP3A4, **chest wall rigidity**; transdermal
Others	buprenorphine (partial), nalbuphine/pentazocine (κ ag, μ antag), naltrexone

Multimodal analgesia: paracetamol, NSAIDs/coxibs, gabapentinoids, ketamine, clonidine, nerve block → ↓opioid

ANESTHETICS · ASM · VERTIGO

General & local anesthetics p.56

- GA components: hypnosis, analgesia, amnesia, immobility (± blunt reflexes) · IV: propofol, ketamine, etomidate, midazolam, thiopental
- **Propofol**: ↓$CMRO_2$, ↓CBF, ↓**ICP**, anticonvulsant, antiemetic; hypotension, resp depression
- **LA** block VG-Na^+ from inside (unionized crosses membrane) · **Amide = 2 "i"** (lidocaine, bupivacaine – liver) · **Ester = 1 "i"** (procaine, tetracaine, cocaine – pseudocholinesterase, PABA allergy)
- Absorption: IV > tracheal > intercostal > caudal > paracervical > epidural > brachial > sciatic > SC; adrenaline ↓absorption
- **LAST: circumoral numbness, metallic taste, tinnitus → seizure → coma/arrest; bupivacaine most cardiotoxic → 20% lipid emulsion 1.5 mL/kg**

Mnemonic Absorption "**I Think I Can Promote Every Brachial Sciatic Sub-Q**" (IV, Tracheal, Intercostal, Caudal, Paracervical, Epidural, Brachial, Sciatic, SC)

★ Anti-seizure medications p.57–58

- **Na^+ channel**: phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, lamotrigine, lacosamide (SE: dizzy, ataxia, diplopia) · **SV2A**: levetiracetam · **α2δ**: gabapentin, pregabalin · **T-type Ca**: ethosuximide (absence) · **GABA**: BZD, barbiturate, tiagabine (GAT-1), vigabatrin (GABA-T) · **AMPA**: perampanel · Broad: valproate, topiramate
- Comorbidity: obesity → topiramate, zonisamide (avoid VPA) · depression → lamotrigine (avoid LEV) · migraine → topiramate, VPA · cognitive → LTG, LEV
- **Aromatic ASM (PHT, CBZ, OXC, PHB, LTG) → DRESS/SJS (fever → rash → organ) 1–8 wk · HLA-B*1502 ก่อน CBZ**
- **Pregnancy: safest LTG, LEV · highest VPA (NTD) · folic acid ≥0.4 mg/d**

★ Status epilepticus (>5 min) p.58

0–5 min: ABC, DTX, **thiamine → 50% glucose**, IV →

5–20 min BZD: IV diazepam 5–10 mg / IM midazolam 10 / IV lorazepam

→

20–40 min: IV phenytoin 20 mg/kg, VPA 40, LEV 60 mg/kg, lacosamide, PB

→

Refractory: anesthetics (midazolam, propofol, thiopental, ketamine) + ICU

Anti-vertigo p.58–59

- **Vestibular suppressants** (short-term <2 wk; นาน → ชัดเจน compensation): antihistamine (dimenhydrinate, diphenhydramine), Ca-blocker (**cinnarizine, flunarizine** → drug-induced parkinsonism in elderly), BZD, prochlorperazine, scopolamine
- **Non-suppressant**: **betahistine** (H3 antagonist ≫ H1 weak agonist; ↑inner ear flow; long-term safe), Ginkgo (bleeding), nicergoline/piracetam

PAIN

Pain types & processing (p.59–60)

- Nociceptive (somatic, visceral, referred) vs **neuropathic** (lesion/dysfunction of nervous system – IASP)

Transduction (nociceptor) → Transmission (afferent → dorsal horn → STT) → Modulation (descending 5HT, NE, opioid) → Perception (cortex)

	Aδ	C
Fiber	myelinated, 2–5 µm, fast	unmyelinated, 0.4–1.2 µm, slow
Pain	1st pain: sharp, well-localized	2nd pain: dull/burning, poorly localized
Nociceptor	mechanical, thermal	polymodal (thermal, mechanical, chemical)

- Body: DRG (1st) → dorsal horn (2nd) → STT → thalamus VPL (3rd) · Face: trigeminal g. → TNC (2nd) → VPM
- **Referred pain** = visceral + somatic converge ที่ dorsal horn neuron เดียวกัน (MI → Lt arm; gallbladder → Rt shoulder)

★ Sensitization terms (p.60, 75)

- **Hyperalgesia** = ↑response ต่อ noxious stimulus (เจ็บ 3 → 7)
- **Allodynia** = เจ็บจาก non-painful stimulus (ลมพัดก็เจ็บ)
- **Peripheral sensitization** = ↑responsiveness/↓threshold ของ peripheral nociceptor
- **Central sensitization** = ↑responsiveness ของ central neuron ต่อ normal/subthreshold input (แปลผลเกิน)

★ Pain modulation (p.62, 75)

- **Gate control**: C fiber ⊣ inhibitory interneuron (เปิด gate) · **Aβ fiber** (touch) → excite interneuron → **ปิด gate** (ถู/นวด, **TENS**)
- **Descending**: PAG (endogenous opioids) · nucleus raphe magnus / dorsal raphe (**5-HT**) · locus coeruleus (**NE**) → ⊣ 2nd-order neuron ที่ dorsal horn → เหตุผลที่ TCA/SNRI ช่วย chronic pain

HEADACHE (ต่อ) · NEURALGIA

★ Acute migraine drugs (onset ไว + กินเร็ว) (p.64–65)

- General: paracetamol (weak) · **dopamine antagonist** (metoclopramide, prochlorperazine IV in ER – แก้ N/V + migraine; *DA excess at hypothalamus*) · **NSAIDs/COX-2** (ibuprofen, etoricoxib onset เร็ว; celecoxib ช้า) · steroid · opioid (rewarding → ติด, ไม่ค่อยใช้)
- Specific: **triptans (5-HT1B/1D)**: 1B vessel → vasoconstrict meningeal vessels; 1D trigeminal → ↓CGRP release, ↓transmission to TNC · ditans (5-HT1F, no vasoconstriction) · **gepants (CGRP antag)**
- **Ergotamine (Cafergot) α1 → peripheral vasoconstriction → ergotism/gangrene; CI vascular dz**
- **ให้เร็ว ก่อน central sensitization**

★ Trigeminal neuralgia (p.67)

- Classical (vascular compression → demyelination → ephaptic leak), idiopathic, secondary (tumor, MS)
- Unilateral V2/V3 > V1, **electric shock-like** seconds, trigger zones (สัมผัส เคี้ยว พูด), pain-free between · MRI r/o secondary
- **Rx: carbamazepine 1st line (ตรวจ HLA-B*1502 ก่อน!) · OXC, PHT, lacosamide, gabapentinoids, baclofen · surgery: MVD, gamma knife, rhizotomy**

NLE: ปวดหน้าหลังผ่าตัด/ปวดท้ายทอยขึ้นศีรษะ = occipital neuralgia (C2) · traumatic (stump) neuroma หลังตัดนิ้ว

HEADACHE

Classification (p.63, 66)

- **Primary**: migraine, TTH, TACs (cluster), others · **Secondary**: trauma, vascular (SAH), non-vascular (tumor, IIH), substance, infection, homeostatic · **Cranial neuralgias**

	Migraine	TTH	Cluster (TAC)
Site	orbito-temporo-occipital, unilateral (สลับข้าง)/bilateral	band-like รอบขมับ ± คอ บ่า	unilateral **orbital/temporal**
Quality	throbbing/pulsating	pressing, mild–mod	severe, boring
Duration	4–72 h	เป็นบ่าย-เย็น วันทำงาน	15–180 min, same time daily (กลางคืน), clusters
Assoc.	N/V, photo/phonophobia (osmophobia), aura 30%	myofascial pain	**ipsi lacrimation, rhinorrhea, red eye, ptosis/miosis, restless**
Acute Rx	NSAIDs, triptan	paracetamol/NSAIDs	**100% O_2, SC sumatriptan**
Prevent	ดูตาราง	TCA, SNRI (มี migraine ร่วม → TCA)	verapamil

★ Migraine phases & pathophysiology (p.61, 63–65)

① Premonitory (hrs–days; hypothalamus) → ② Aura 5–60 min (CSD) → ③ Headache 4–72 h → ④ Resolution/postdrome 1–2 d

Hypothalamic dysfunction = generator +
CSD (occipital → visual aura, scintillating scotoma) +
↓pain modulation (5-HT depletion) →
Trigeminovascular activation: TG → TNC/TCC → thalamus → cortex
→
CGRP, PACAP, SP → vasodilation + neurogenic inflammation
→ Peripheral sensitization (throbbing) →
Central sensitization (allodynia)

Trigeminal autonomic reflex: TNC → SSN → SPG (parasym: VIP, NO) → lacrimation, rhinorrhea

★ Migraine prophylaxis (ก่อนให้ได้!) (p.66)

Drug	Good in	Avoid in
β-blocker (propranolol, metoprolol)	anxiety, HT, angina	asthma, depression
ASM (valproate, topiramate)	mania, epilepsy, anxiety	**young woman (teratogen), liver, working group**
TCA (amitriptyline)	depression, insomnia, TTH/MPS	mania, elderly
SNRI (venlafaxine)	depression, chronic pain	uncontrolled CVS
CCB (flunarizine)	vertigo, dizziness	depression; **parkinsonism in elderly**
ARB (candesartan)	HT	low CrCl
BoNT · anti-CGRP mAb	chronic migraine	

Indication: poor response to acute Rx, attacks interfere ADL, frequent abortive use · **Pregnancy**: acute paracetamol, sumatriptan, NSAIDs (2nd trimester) · prevent propranolol, metoprolol, amitriptyline

CNS INFECTIONS – MENINGITIS

Pathogens by age & risk (p.17)

Age/risk	Pathogens
<1 mo	GBS (S. agalactiae), E. coli, **Listeria**
1–23 mo	GBS, E. coli, Hib, S. pneumoniae, N. meningitidis
2–50 y	S. pneumoniae, N. meningitidis
>50–60 y	S. pneumoniae, N. meningitidis, **Listeria**
Asplenia	encapsulated
Terminal complement (MAC)	N. meningitidis
CMI defect (HIV, steroid)	Listeria, non-typhoidal Salmonella
Skull base fx / CSF leak	S. pneumoniae
Neurosurgery / shunt	S. aureus, CoNS, Pseudomonas, C. acnes
หมูดิบ / เลี้ยงหมู	**Streptococcus suis → hearing loss**
Cold meat, unpasteurized cheese	Listeria

Mnemonic Encapsulated **"Some Killers Have Pretty Nice Capsules"** = S. pneumo, Klebsiella, H. influenzae b, Pseudomonas, N. meningitidis, Cryptococcus

Pathogenesis & clinical (p.17)

- I mucosal colonization → II intravascular survival (capsule, factor H-binding protein; Listeria intracellular → CMI) → III meningeal invasion (transcellular, paracellular, **Trojan horse**, nerve: Burkholderia) → IV SAS inflammation
- **Classic triad fever + neck stiffness + altered mental status (เพียง 2/3) · headache >85%**
- Kernig/Brudzinski sens. ต่ำ – ไม่มีก็ rule out ไม่ได้
- **N. meningitidis**: droplet, close contact → **purpura fulminans**, DIC ภายในชั่วโมง; chemoprophylaxis contacts
- **Listeria**: foodborne/vertical → rhombencephalitis (brainstem), neonatal sepsis, abortion

★ Investigations & Rx (p.17)

- **Hemoculture ก่อน antibiotic** (50–80% +) · **LP** (most useful) · CT before LP ถ้า papilledema, focal, ↓LOC, new seizure, immunocompromised
- **Don't delay antibiotic! (golden period)**
- CSF bacterial: OP >180 mmH_2O, WBC 10–10,000 PMN, glucose <40 mg/dL, **CSF/serum <0.4**, protein >45, Gram +60%, culture +80%
- Empirical: **ceftriaxone ± vancomycin** (+ **ampicillin** if <1 mo, >50 y, immunocompromised → Listeria)
- **Dexamethasone** 0.15 mg/kg q6h × 4 d, ให้ 20 min ก่อน/พร้อม antibiotic dose แรก → ↓mortality & **hearing loss** (S. pneumoniae adult, Hib child)

★ CSF profile in meningitis (p.68, 17)

	Look	OP	Prot	Glu	Cells	Test
Bacterial	turbid	↑↑↑	↑↑	↓↓↓	>100 PMN	Gram, culture
Viral	clear	N/↑	N/↑	Normal	<500 mono	PCR
TB	web, straw	↑/↑↑	↑↑↑	↓↓↓	100–600 mono	AFB <30%, PCR
Crypto	web	↑↑↑	↑	↓↓	40–400 mono	India ink, CrAg 90%
Eosinophilic	coconut	vary	↑↑	N/↓	Eo ≥10%	Angiostrongylus

GBS = protein ↑ + cells ปกติ (albuminocytologic) · Antibiotic ก่อน LP ไม่กี่ ชม. ไม่เปลี่ยน WBC/glucose มาก แต่ culture ↓

CNS INFECTIONS (ต่อ)

CNS infection by syndrome (p.17, 72)

- Bacterial: acute pyogenic meningitis · chronic (TB) · brain abscess (polymicrobial)
- Viral: aseptic meningitis (enterovirus) · encephalitis (**HSV – temporal lobe**, EV71, JE, dengue) · acute flaccid myelitis (polio) · chronic (SSPE, HIV) · post-infectious (GBS)
- Fungal: Cryptococcus, Candida · Parasitic: Naegleria/Acanthamoeba, Toxoplasma (abscess), cysticercosis

★ TB meningitis (p.17)

- Children <5 y in endemic, adults with HIV; ~50% + miliary TB; BCG 52–100% protective
- Subacute–chronic (5–30 d): prodrome (low fever, malaise) → meningism, ↓LOC, **stroke, hydrocephalus, CN palsy (CN6)**
- CT: **basilar arachnoiditis (basal enhancement)**, tuberculoma, infarct, hydrocephalus
- **Rx: 2HRZE / 10HR (12 mo) + dexamethasone/prednisolone taper 6–8 wk · VP shunt**

★ Brain abscess (p.17)

- Routes: contiguous (~50%: ear, mastoid, sinus, dental – single) · hematogenous (~30%: endocarditis, lung, **cyanotic CHD R→L (TOF)** – multiple, MCA territory, G-W jn) · trauma/surgery (~10%) · cryptogenic 25%
- Organisms: viridans strep (40%), anaerobes (30%), Enterobacteriaceae, S. aureus · immunocompromised: Nocardia, Toxoplasma, fungi
- Triad fever + headache + focal deficit (<50%) · stages cerebritis → capsule (~2 wk)
- **NEVER lumbar puncture · CT/MRI contrast: smooth ring, DWI restricted**
- Rx: IV **ceftriaxone + metronidazole** 6–8 wk + surgery (>2.5 cm, mass effect, near ventricle)

★ Tetanus vs Botulism (p.72, 74)

	Tetanus (C. tetani)	Botulism (C. botulinum)
Bug	terminal spore (drumstick)	subterminal spore; toxin A, B, E
Toxin	cleave SNARE in **inhibitory interneuron** → ↓GABA, glycine	cleave SNARE at **NMJ** → ↓ACh
Clinical	**spastic: trismus, risus sardonicus, opisthotonus, painful spasms (touch, noise), autonomic**	**flaccid DESCENDING: CN palsies (diplopia, ptosis, dysphagia) → limbs → respiratory**
Source	wound, neonatal cord (4–14 d)	home-canned/**หน่อไม้ปี๊บ**, infant (honey), wound
Rx	HTIG, toxoid, debride, **metronidazole**/PGS, BZD	**antitoxin ASAP** (BAT; BabyBIG), ventilator; no antibiotic (เว้น wound)

ทั้งคู่: สติดี, ไม่มี sensory deficit · botulism RNS: increment at 30–50 Hz

Rabies & polio vaccine (p.71–72)

WHO cat.	Exposure	PEP
I	touch, lick intact skin	none
II	nibble, scratch ไม่มีเลือด	vaccine
III	bite/scratch มีเลือด, lick mucosa/broken skin, **any bat**	**vaccine + RIG (into & around wound)**

Vaccinated before: booster 1–2 doses, no RIG · Negri body · OPV (live, mucosal immunity, VAPP/cVDPV) vs IPV (inactivated IM) · Thai EPI 2023: 2 IPV + 3 OPV

MISCELLANEOUS

★ Hypothalamic nuclei (p.68, 76)

Nucleus	Function
Supraoptic / Paraventricular	ADH, oxytocin (fluid, milk let-down, parturition); PVN = autonomic, ant. pituitary
Suprachiasmatic	biological clock (circadian, melatonin)
Arcuate	ant. pituitary, feeding
Anterior / Preoptic	thermoregulation (cooling), sexual
Posterior	heat conservation
Ventromedial	satiety → lesion อ้วน
Lateral	hunger → lesion ผอม
Dorsomedial · Mammillary	rage · memory (Papez)

Mnemonic **"VMH ไม่ hungry, LH Lean"** – Ventromedial lesion = hyperphagia · Lateral lesion = anorexia

Tuning fork & hearing loss (p.69, 76)

	Weber (BC symmetry)	Rinne (AC vs BC)
Normal	midline	AC > BC
CHL	→ affected ear	**BC > AC**
SNHL	→ normal ear	AC > BC

Presbycusis: high-tone sloping loss · **NIHL: notch at 4000 Hz** · 256/512 Hz fork

★ Neuronal inclusions (p.71, 76)

Inclusion	Disease
Negri body (eosinophilic cytoplasmic)	Rabies
Cowdry type A	Herpes encephalitis
Owl's eye (nuclear halo)	CMV
Neurofibrillary tangles (tau)	Alzheimer
Lewy body (α-synuclein)	Parkinson
Lipofuscin	aging

★ Neurocutaneous disorders (p.71, 16–17)

Syndrome	Neural	Skin	Gene
NF1	optic glioma, brainstem glioma, neurofibroma	café-au-lait, axillary freckling, Lisch nodules	17, neurofibromin
NF2	**bilateral acoustic schwannomas, meningiomas**	SC schwannoma, NF2 plaque	22, merlin
TSC	cortical tuber, SEN, SEGA	ash leaf, shagreen, periungual fibroma, adenoma sebaceum	9 TSC1 hamartin · 16 TSC2 tuberin
Sturge–Weber	leptomeningeal angiomatosis (tram-track Ca^{2+} + atrophy)	port-wine stain (V1)	sporadic

Mnemonic NF**1** = chr **17** (17 letters ใน "neurofibromatosis") · NF**2** = chr **22** · NF2 = "2 ears" (bilateral CN8)

Dementia cases & others (p.17, 69, 76)

- **AD**: recent/episodic memory → visuospatial, language (hippocampus → parietal)
- **bvFTD**: behavior first – disinhibition, apathy, loss of empathy, compulsion (frontal → temporal; tau/TDP-43)
- **NPH: gait apraxia (magnetic) + dementia (psychomotor slow) + urinary incontinence → "potentially reversible" (CSF tap test, VP shunt)**
- **TGA**: sudden anterograde (+ retrograde) amnesia hours, repetitive questions, resolve <24 h; hippocampus, benign
- HIE (drowning/arrest): CA1 hippocampus, watershed · Alcoholic cerebellar degeneration: superior vermis → gait ataxia (limbs spared)
- NTDs: open (myelomeningocele, anencephaly) vs closed; folate, valproate → folic acid

HIGH-YIELD (1/2) · ตารางเปรียบเทียบโรค: PNS · NMJ · Muscle · Localization

★ Weakness diseases: PNS → NMJ → muscle → motor neuron

p.5–13, 72

โรค	Clinical เด่น	Reflex / sensory	Investigation	Treatment
GBS (AIDP)	ascending weakness days–4 wk หลัง **C. jejuni**/URI, facial diplegia, autonomic	**areflexia · paresthesia**	**CSF albumino-cytologic dissociation**, NCS demyelinating, anti-ganglioside	IVIG / plasma exchange (no steroid), monitor FVC
Miller-Fisher	**ophthalmoplegia + ataxia + areflexia**	areflexia	anti-GQ1b	IVIG/PLEX
Diabetic PN	chronic, glove-stocking, ชา > อ่อนแรง	↓ankle reflex	NCS axonal	glycemic control, pain Rx (gabapentinoid, TCA, SNRI)
Tetrodotoxin	**นาทีหลังกินปลาปักเป้า/แมงดาถ้วย: ชาปาก-ลิ้น → อัมพาต, สติดี**	↓	clinical	supportive, ventilator
MG	**fatigable ptosis/diplopia → bulbar → proximal, worse evening**	**normal reflex**, no sensory	AChR Ab, RNS decrement 3–5 Hz, CT chest (thymoma)	pyridostigmine, steroid/IS, thymectomy; crisis → IVIG/PLEX
LEMS	proximal LL, dry mouth, **improves with exercise**	↓ → ↑ after exercise	VGCC Ab, RNS **increment 20–50 Hz**, CT chest (SCLC)	treat cancer, 3,4-DAP
Botulism	**descending** flaccid, CN palsies first, หน่อไม้ปี๊บ/canned	↓, no sensory, pupils dilated	mouse bioassay (stool), RNS increment	**antitoxin ASAP, ventilator**
Organophosphate	SLUDGE + miosis + fasciculation → weakness		↓cholinesterase	atropine + pralidoxime
Dermatomyositis	proximal weakness + **Gottron, heliotrope**	N/mild ↓	↑CK, EMG myopathic, biopsy perimysial	steroid, screen CA
Hypo-K periodic paralysis	อ่อนแรงเป็นพัก ๆ ทั้งตัว (Thai: thyrotoxic)	↓	K^+ ต่ำ	K^+ replacement
ALS	**UMN + LMN, fasciculation, bulbar, no sensory**	hyperreflexia + atrophy	EMG multi-segment denervation	riluzole, supportive
Tetanus	trismus, risus sardonicus, opisthotonus, spasm triggered by stimuli	hyperreflexia, sensory N	clinical	HTIG, metronidazole, BZD, debridement

★ Brainstem & vascular syndromes – one-glance

p.18–29

Syndrome	Artery	Ipsilateral	Contralateral
Weber	PCA paramedian	CN3 palsy	hemiparesis
Parinaud	– (pineal tumor)	upward gaze palsy, light-near dissociation	
Locked-in	basilar (bilat ventral pons)	quadriplegia + anarthria; vertical eye/blink preserved; conscious	
Paramedian pons	basilar paramedian	CN6/7, one-and-a-half	hemiparesis, proprioception
Wallenberg	**PICA / VA**	face pain/temp, Horner, ataxia, CN9–10	body pain/temp
Medial medullary	VA / ASA branch	tongue → lesion (CN12)	hemiparesis, proprioception
ACA	ACA		leg >> arm, incontinence, abulia
MCA	MCA	eyes deviate → lesion	face/arm > leg; L: aphasia, R: neglect
PCA	PCA		**homonymous hemianopia + macular sparing**
Lacunar	perforators (HT)	pure motor (IC), pure sensory (thalamus), ataxic hemiparesis, dysarthria-clumsy hand	

★ Spinal cord syndromes

p.27, 31

Syndrome	Motor	Pain/temp	Proprio/vib	เหตุ
Brown-Séquard	ipsi	**contra**	ipsi	trauma, MS
Central cord	UE > LE	cape (bilat)	spared	syrinx, hyperextension, NMOSD
Anterior cord	bilat below	bilat ↓	**spared**	ASA occlusion
Posterior cord	spared	spared	bilat ↓ (Romberg+)	B12, tabes
Complete	ทั้งหมดใต้ level + bladder			trauma, abscess

★ Plexus / root lesions

p.4–5

Lesion	Picture
Erb (C5–6, upper trunk)	waiter's tip; ↓biceps reflex
Klumpke (C8–T1, lower)	**claw hand + Horner**
Long thoracic (C5–7)	winged scapula
Axillary (posterior cord)	deltoid, shoulder patch numb (surgical neck fx)

★ Eye movement lesions

p.23–26

Lesion	Finding
CN3 compressive	**ptosis, down-out, dilated pupil (PCoA aneurysm, uncal)**
CN3 ischemic	pupil sparing (DM, HT)
CN4	vertical diplopia มองลง/ลงบันได, head tilt away
CN6	esotropia, abduct ไม่ได้; ↑ICP false localizing
FEF (stroke)	eyes deviate **toward** lesion
PPRF (pons)	eyes deviate **away**, ipsi gaze palsy
MLF (INO)	**ipsi adduction × + contra abducting nystagmus (MS young, stroke old)**
Optic n. (RAPD)	swinging light → affected pupil dilates

★ Visual field map

p.20

Site	Defect	Cause
Optic nerve	monocular	optic neuritis, ischemia
Chiasm	**bitemporal hemianopia**	pituitary adenoma, craniopharyngioma
Optic tract	contra homonymous, incongruous	
Meyer loop (temporal)	contra sup. quadrantanopia "pie in the sky"	MCA inf. division
Parietal radiation	contra inf. quadrantanopia "pie on the floor"	
Occipital	congruous homonymous + macular sparing	PCA

★ Cortical syndromes

p.18–19

Syndrome	Lesion	Features
Broca	L inf. frontal	non-fluent, comprehension ✓
Wernicke	L sup. temporal	fluent nonsense, comprehension ×
Conduction	arcuate fasciculus	repetition ×
Gerstmann	L angular gyrus	agraphia, acalculia, finger agnosia, L-R
Hemineglect	R parietal	ignore Lt side, anosognosia
Balint	bilat parieto-occipital	simultanagnosia, optic ataxia, ocular apraxia
Anton	bilat occipital	cortical blind + denial

★ Pattern → localization quick map

p.13–15

Pattern	นึกถึง
Hemiparesis + aphasia + gaze deviation	L MCA cortex
Pure motor hemiparesis UL = LL	internal capsule (lacunar)
Crossed signs (CN ipsi + body contra)	**brainstem**
Sensory level + UMN legs + bladder	spinal cord
Distal glove-stocking + areflexia	polyneuropathy
Proximal weakness, no sensory, DTR ok	myopathy / NMJ
Fatigable ptosis/diplopia, pupil spared	MG
UMN + LMN + fasciculation, no sensory	ALS
Intrinsic hand atrophy + Horner	C8–T1 (Klumpke, Pancoast)
Foot drop + ↓sensation dorsum foot, ankle eversion weak	common peroneal n.
Foot drop + weak inversion, hip abduction	L5 root
Wrist drop + triceps spared	radial n. (spiral groove)

★ Coma & herniation

p.16, 43–45

Sign	Meaning
Pinpoint pupils	pontine lesion / opioid
Unilateral fixed dilated	**uncal herniation (CN3)**
Fixed mid-size	midbrain
Decorticate	above red nucleus
Decerebrate	below red nucleus (midbrain–pons)
Cushing triad	↑ICP: HT + brady + irregular RR
Doll's eye negative	brainstem dysfunction
Asterixis, roving eyes, no focal	metabolic encephalopathy

★ Bladder & ANS

p.14

Lesion	Bladder type
Frontal / suprapontine (NPH, stroke)	uninhibited urge incontinence
Spinal UMN	spastic + dyssynergia
Sacral / cauda / DM neuropathy	flaccid, retention, overflow

Skull base CN groups

p.30

Mnemonic **"Standing Room Only"** = Superior orbital fissure (3,4,V1,6) · Rotundum (V2) · Ovale (V3) · Cavernous = 3,4,V1,V2,6 + ICA · CPA = 5,7,8 · Jugular = 9,10,11 · Hypoglossal canal = 12

★ Key numbers to remember

Item	Value
RNS MG / LEMS	3–5 Hz decrement / 20–50 Hz increment
rtPA / thrombectomy	**4.5 h / 24 h**
BP before / after rtPA	**<185/110 / <180/105**
No-lysis BP threshold · ICH target	220/120 · SBP 130–180
Autoregulation · CPP	MAP 50–150 · CPP = MAP – ICP
Status epilepticus	>5 min · PHT 20 · VPA 40 · LEV 60 mg/kg
Brain death	6 h · apnea test · ≥3 physicians
CSF normal	OP 8–18 · WBC <5 · Pr 15–45 · Glu 40–60% blood
Dexamethasone meningitis	0.15 mg/kg q6h × 4 d
Mannitol	0.25–1 g/kg

★ Stroke & intracranial hemorrhage

p.32–46

โรค	Clinical	Investigation	Treatment
Ischemic (cardioembolic)	sudden, max at onset, AF, cortical signs	CT non-contrast → CTA; ECG/Holter, echo	rtPA ≤4.5 h / EVT ≤24 h → **anticoagulant**
Large artery	TIA ก่อน, carotid bruit	carotid duplex, CTA	antiplatelet + statin ± **CEA** (>70% extracranial)
Lacunar	pure motor/sensory, HT, no cortical sign	MRI DWI (CT may miss)	single antiplatelet, BP
Hypertensive ICH	HT, headache, vomit, ↓LOC	CT hyperdense putamen/thalamus/pons/cerebellum	SBP → 130–180 (nicardipine/labetalol), surgery
SAH	**thunderclap "worst headache", neck stiffness**	CT; ถ้า – → LP xanthochromia; CTA	clip/coil (berry aneurysm)
EDH	lucid interval, temporal fx	biconvex, ไม่ข้าม suture	urgent evacuation
SDH	elderly, alcoholic, anticoag; insidious	crescent, ข้าม suture	evacuation / burr hole (chronic)
Global hypoxia	arrest, drowning	CA1, Purkinje, watershed	supportive

★ CNS infections

p.17, 68, 72

โรค	Clinical	Investigation	Treatment
Bacterial meningitis	fever, neck stiff, AMS (acute)	H/C → LP: PMN, glu ↓↓, ratio <0.4	**ceftriaxone ± vanco ± ampicillin + dexamethasone**
Meningococcemia	purpura fulminans, shock	blood culture	ceftriaxone, prophylaxis contacts
S. suis	หมูดิบ → meningitis + **deafness**	culture	penicillin/ceftriaxone
Viral	milder, clear CSF	lymphocytes, glu N; PCR	supportive (HSV → acyclovir)
TB meningitis	subacute, CN6 palsy, hydrocephalus, infarct	basal enhancement; protein ↑↑↑, glu ↓; PCR	2HRZE/10HR + steroid
Cryptococcal	HIV, ↑↑ICP	India ink, CrAg	AmB + flucytosine, LP drainage
Eosinophilic	หอยโข่ง/ปลาดิบ	Eo ≥10%	steroid, analgesic
Brain abscess	fever + headache + focal	**ring enhancing; NO LP**	ceftriaxone + metronidazole + drainage

★ Headache & neuralgia

p.61–67

โรค	Clinical	Acute Rx	Prevent
Migraine	unilateral throbbing 4–72 h, N/V, photophobia, ± aura	NSAID, triptan, IV metoclopramide/chlorpromazine (ER)	propranolol, TCA, VPA/TPM, flunarizine, candesartan, CGRP
TTH	band-like, mild, afternoon	paracetamol/NSAID	amitriptyline
Cluster	**periorbital, autonomic, night, restless, male**	**100% O_2, SC sumatriptan**	verapamil
Trigeminal neuralgia	V2/V3 electric seconds, trigger zone	**carbamazepine (HLA-B*1502 first); MVD**	

★ Movement disorders

p.48–51, 71

โรค	Clinical	Lesion/path	Rx
PD	asymmetric rest tremor, brady, rigidity	SNc, Lewy body	levodopa/carbidopa
Drug-induced parkinsonism	symmetric, หลังยา antipsychotic, flunarizine	D2 block	หยุดยา, anticholinergic
Essential tremor	postural/action, ดีขึ้นกับ alcohol, FHx	cerebello-thalamic	propranolol, primidone
Huntington	chorea + psychiatric + dementia, AD	caudate (D2 indirect)	tetrabenazine, D2 antag
Hemiballismus	flinging proximal limb	contra STN	D2 antag
Tourette	motor + vocal tics >1 y, <18 y	—	behavioral, α2 agonist
Acute dystonia	torticollis, oculogyric หลัง haloperidol/metoclopramide	DA–ACh	**IV diphenhydramine/benztropine**

★ Drug high-yield

p.36–59

Drug	Must know
Clopidogrel	CYP2C19 prodrug, avoid omeprazole
Warfarin	II, VII, IX, X · INR · CYP2C9
Alteplase	plasminogen → plasmin; bleed; BP <185/110
Haloperidol	high-potency D2 → EPS, NMS, QT (IV)
Clozapine	**agranulocytosis, seizure; best for PD psychosis**
Lorazepam	liver-safe BZD, SE 1st line, alcohol withdrawal
Flumazenil / Naloxone	BZD / opioid antidote (naloxone short t½)
Codeine/Tramadol	CYP2D6 prodrugs; tramadol seizure/serotonin
Pethidine	norpethidine seizure; shivering
Fentanyl	chest wall rigidity, lipophilic
Bupivacaine	**most cardiotoxic LA → lipid emulsion**
Propofol	↓ICP, antiemetic, hypotension
Valproate	**NTD (teratogen), wt gain, hepatotoxic**
Carbamazepine	HLA-B*1502 SJS; TN 1st line
Acetazolamide	↓CSF production (CA inh)
Triptan / Ergot	5-HT1B/1D / α1 → gangrene
Betahistine	H3 antagonist, long-term safe
Cinnarizine/flunarizine	drug-induced parkinsonism elderly

Neurodegenerative / dementia

p.17, 21–22

โรค	Key
AD	episodic memory first; ↓Aβ42/40, ↑p-tau217; hippocampal atrophy
bvFTD	behavior/disinhibition first, frontal
NPH	**wet, wobbly, wacky; reversible (shunt)**
Wernicke	confusion, ataxia, ophthalmoplegia → B1 before glucose
TGA	sudden anterograde amnesia <24 h, benign

★ รวม MNEMONICS ทั้งไฟล์

Mnemonic	ความหมาย
"จงเห่าสามคลา"	จู neurotoxic: จงอาง, งูเห่า, สามเหลี่ยม, ทับสมิงคลา
Read That Damn Cadaver Beer	Root–Trunk–Division–Cord–Branch
STAR	posterior cord: Subscapulars, Thoracodorsal, Axillary, Radial
1-2 buckle my shoe…	Ankle S1–2, Knee L3–4, Biceps C5–6, Triceps C7–8
VITAMIN-D	etiology checklist
ABCD (Gerstmann)	Agraphia, acalculia, finger agnosia, L-R Disorientation
LR_6SO_4	CN6 = LR, CN4 = SO, the rest = CN3
COWS	Cold Opposite, Warm Same (fast phase)
Compression = Corona	compressive CN3 → pupil involved; ischemic → spared
FEF looks at lesion	stroke FEF → toward; pons → away; seizure → away
Rule of 4 (4M, 4S)	medial Motor… lateral Sensory/Sympathetic
Wallenberg "ไม่ walk"	lateral medulla: no weakness
Weber "Walk + 3"	contra weakness + ipsi CN3
CLOSU (TOAST)	Cardio, Large, Other, Small, Undetermined
4.5–24–185/110–180/105–220/120	stroke numbers
1972	vit K factors X, IX, VII, II
Hippo Purks in the Stripes	hypoxia-vulnerable: CA1, Purkinje, striatum, layers 3,5,6
C-C-A-A	central herniation breathing ↓: Cheyne-Stokes → CNH → Apneustic → Ataxic
LCST	DA pathways: Limbic+, Cortical–, Striatal EPS, Tubero PRL
LOT	liver-safe BZD: Lorazepam, Oxazepam, Temazepam
Amide 2 "i" / Ester 1 "i"	lIdocaIne vs procaine
SLUDGE-M	muscarinic excess (organophosphate)
Some Killers Have Pretty Nice Capsules	encapsulated organisms (asplenia)
VMH ไม่ hungry, LH Lean	VMH lesion อ้วน, LH lesion ผอม
NF1 = 17, NF2 = 22	"neurofibromatosis" 17 letters; NF2 = 2 ears
Wet, wobbly, wacky	NPH triad
Standing Room Only	SOF, Rotundum (V2), Ovale (V3)
ICE BS (LA absorption)	IV > tracheal > Intercostal > Caudal > Epidural > Brachial > Sciatic
EPS 4-4-4-4	dystonia h · akathisia d · parkinsonism wk · TD mo

★ Red flags · "ห้ามพลาด"

- **Hypoglycemia = stroke mimic → DTX ก่อนเสมอ**
- **Brain abscess / mass + midline shift → ห้าม LP**
- **Thiamine ก่อน glucose ในคนติดสุรา**
- **Antibiotic ห้ามรอ CT/LP ใน bacterial meningitis**
- **CBZ → ตรวจ HLA-B*1502 ก่อน**
- **Valproate ห้ามในหญิงวัยเจริญพันธุ์ถ้าเลี่ยงได้**

9 QUIZ (1/2) · คำถาม–เฉลย: PNS · NMJ · Muscle · Localization · Exam · Consciousness

ปิดเฉลยสีเขียวแล้วลองตอบเอง · ป้ายหน้า = ไปทบทวนในไฟล์หลัก

PNS: Nerve · NMJ · Muscle

1 Fiber ชนิดใดนำ “second pain” (dull/burning) และไม่มี myelin? p.2
เฉลย: C fiber (<1.5 µm, CV 0.5–2 m/s); first pain = Aδ

2 Fiber ที่นำ proprioception (Ia, Ib) และ voluntary motor มี CV เท่าไร? p.2
เฉลย: Aα, 80–120 m/s

3 Na^+ channel gate ใดปิดระหว่าง absolute refractory period? p.3
เฉลย: h gate (inactivation gate) → กระตุ้นซ้ำไม่ได้เลย

4 Polyneuropathy แบบ length-dependent ‘dying back’ ให้ลักษณะการชาแบบใด? p.3, 5
เฉลย: Glove-and-stocking (axonopathy เช่น diabetic)

5 Mononeuritis multiplex นึกถึงสาเหตุใดก่อน? p.5
เฉลย: Vasculitis (infarct ของ vasa nervorum)

6 Erb palsy (C5–6) มีท่าทางแบบใด? p.5
เฉลย: Waiter’s tip: shoulder adducted + internally rotated, elbow extended

7 Klumpke palsy + ptosis/miosis บ่งว่า root ใดเสีย? p.5
เฉลย: T1 (C8–T1) → claw hand + Horner syndrome

8 Posterior cord ของ brachial plexus ให้เส้นประสาทใด? p.4
เฉลย: STAR: upper/lower Subscapular, Thoracodorsal, Axillary, Radial

9 Biceps reflex และ triceps reflex ใช้ root ใด? p.4
เฉลย: Biceps C5–6, triceps C7(–8)

10 Typical GBS: weakness pattern และ reflex เป็นอย่างไร? p.5
เฉลย: Ascending, symmetric, proximal ≥ distal + areflexia, facial diplegia, autonomic dysfunction

11 Variant ของ GBS ที่สัมพันธ์กับ C. jejuni มากที่สุด? p.6
เฉลย: AMAN (acute motor axonal neuropathy)

12 Triad ของ Miller-Fisher syndrome? p.6
เฉลย: Ophthalmoplegia + ataxia + areflexia (anti-GQ1b)

13 CSF ใน GBS ลักษณะเด่น? p.6
เฉลย: Albumino-cytologic dissociation: protein สูง, WBC ปกติ/เล็กน้อย

14 ชาย 40 ปี ชาปาก-ลิ้นหลังกินลูกชิ้นปลาปักเป้า กลไกของ toxin? p.7, 74
เฉลย: Tetrodotoxin block voltage-gated Na^+ channel

15 แมงดาชนิดใดมีพิษ tetrodotoxin? p.7
เฉลย: แมงดาถ้วย (หางกลม ตัวเล็ก) – ไม่ใช่แมงดาจาน

16 Polyneuropathy ที่มี bulbar palsy นำ + เจ็บคอ เยื่อสีเทา? p.7
เฉลย: Diphtheritic neuropathy (exotoxin)

17 Porphyria neuropathy มีอาการร่วมเด่นอะไร? p.7
เฉลย: ปวดท้องรุนแรง, neuropsychiatric, ปัสสาวะสีเข้ม

18 Enzyme ที่สร้าง ACh และ transporter ที่นำ ACh เข้า vesicle? p.8
เฉลย: ChAT (choline acetyltransferase) · VAChT

19 LEMS เกิดจาก autoantibody ต่อโครงสร้างใด? p.9
เฉลย: Presynaptic voltage-gated Ca^{2+} channel (P/Q type)

20 Botulinum toxin ออกฤทธิ์อย่างไร? p.9
เฉลย: Cleave SNARE protein → ยับยั้ง ACh release (presynaptic)

21 Organophosphate ออกฤทธิ์ที่ใด อาการเด่น? p.9
เฉลย: ยับยั้ง AChE (cleft) → muscarinic SLUDGE + miosis + nicotinic fasciculation/weakness

22 “จงเห่าสามคลา” หมายถึงอะไร กลไกพิษ? p.10
เฉลย: จงอาง งูเห่า สามเหลี่ยม ทับสมิงคลา – α-neurotoxin block nAChR (post-synaptic)

23 MG: 3 กลไกของ anti-AChR antibody? p.9
เฉลย: Block receptor, ↑internalization/degradation, complement (MAC) damage

24 จุดแยก MG vs LEMS เมื่อออกแรงซ้ำ? p.10
เฉลย: MG แย่ลง (fatigability); LEMS ดีขึ้น (facilitation)

25 RNS ที่ high-frequency 20–50 Hz ได้ incremental response คือโรคใด? p.16
เฉลย: LEMS (และ botulism)

26 Tumor ที่สัมพันธ์กับ MG, LEMS, anti-NMDAR encephalitis? p.11
เฉลย: Thymoma · SCLC · ovarian teratoma

27 Myopathy: weakness pattern, DTR และ sensory? p.11
เฉลย: Proximal > distal, DTR ปกติ/ลดเล็กน้อย, no sensory deficit, ± ↑CK

28 Skin signs ของ dermatomyositis? p.12
เฉลย: Gottron’s papules, heliotrope rash, V-sign/shawl sign

29 ALS ต่างจาก polio อย่างไร? p.12–13
เฉลย: ALS = UMN + LMN; polio = LMN only (ant. horn) – ทั้งคู่ไม่มี sensory deficit

30 Fasciculation พบเด่นใน lesion ระดับใด? p.13
เฉลย: LMN โดยเฉพาะ anterior horn cell (ALS, SMA, polio)

31 EMG pattern ของ neuropathy vs myopathy? p.16
เฉลย: Neuropathy: large/long giant MUAP, ↓recruitment · Myopathy: small, short, polyphasic

Localization · Exam · Consciousness

32 Hemiparesis เกิดจาก PNS ได้หรือไม่? p.15
เฉลย: ไม่ได้ – hemiparesis = CNS (corticospinal tract) เหนือหรือที่ cervical cord

33 Pyramidal weakness: กลุ่มกล้ามเนื้อใดอ่อนแรงมากกว่าใน UL และ LL? p.14, 18
เฉลย: UL: extensors · LL: flexors

34 Lesion ระดับใดทำให้แขน = ขาอ่อนแรงเท่ากัน? p.14
เฉลย: Internal capsule / brainstem (fiber รวมกัน)

35 Rigidity ต่างจาก spasticity อย่างไร? p.14
เฉลย: Rigidity velocity-independent, ไม่มี clasp-knife, extrapyramidal; spasticity velocity-dependent, pyramidal

36 Gag reflex: afferent / efferent? p.75
เฉลย: CN9 / CN10

37 Corneal reflex: afferent / efferent? p.15
เฉลย: CN5 (V1) / CN7

38 Caloric test น้ำเย็นใส่หูขวา (คนตื่น) fast phase ไปทางใด? p.75
เฉลย: ซ้าย (COWS: Cold Opposite)

39 Onion-skin pattern ของการชาที่หน้าบ่งว่า lesion อยู่ที่ใด? p.15
เฉลย: Brainstem (spinal trigeminal nucleus) – ไม่ใช่ branch ของ CN5

40 Romberg test positive บ่งถึงความผิดปกติของอะไร? p.15
เฉลย: Proprioception (sensory ataxia) – ไม่ใช่ cerebellar

41 Cerebellar hemisphere lesion ให้ ataxia ข้างใด? p.15
เฉลย: Ipsilateral limb ataxia (vermis → truncal/gait)

42 Vertigo แบบใดบ่ง central? (2 ข้อ) p.15
เฉลย: ไม่สัมพันธ์ head position, มี CNS signs (no hearing loss)

43 Aphasia ที่พูดคล่อง เข้าใจได้ แต่พูดตามไม่ได้? p.15
เฉลย: Conduction aphasia (arcuate fasciculus)

44 Transcortical aphasia ต่างจาก Broca/Wernicke อย่างไร? p.15
เฉลย: Repetition ยังดี (watershed area)

45 Clinical course แบบ relapsing-remitting นึกถึงโรคกลุ่มใด? p.15
เฉลย: CNS demyelinating: MS, NMOSD

46 โครงสร้างสุดท้ายก่อนเข็ม LP เข้าสู่ spinal canal? p.16, 75
เฉลย: Ligamentum flavum

47 Complication ที่พบบ่อยที่สุด / รุนแรงที่สุดของ LP? p.16
เฉลย: Post-LP headache (บ่อยสุด) / brain herniation (รุนแรงสุด)

48 แยก SAH จาก traumatic tap อย่างไร? p.16
เฉลย: SAH: เลือดเท่ากันทุกหลอด + xanthochromia; traumatic tap: จางลง ไม่มี xanthochromia

49 GCS: ตาไม่ลืมเลย, ส่งเสียงไม่เป็นคำ, localize pain = ? p.16
เฉลย: E1 V2 M5 = 8

50 Decorticate vs decerebrate posture ต่างกันที่ระดับ lesion อย่างไร? p.45
เฉลย: Decorticate เหนือ red nucleus (แขนงอ); decerebrate ใต้ red nucleus (เหยียดหมด)

51 คนไร้บ้านซึม vital signs ปกติ ไม่มี focal deficit ควรตรวจอะไรเป็นอย่างแรก? p.16
เฉลย: Blood sugar (DTX)

52 Clues ของ metabolic encephalopathy? p.16
เฉลย: Roving eyes, asterixis, fluctuation, systemic disease; ไม่มี focal/long tract/brainstem signs

53 เกณฑ์ brain death: เวลาสังเกต + test + จำนวนแพทย์? p.16
เฉลย: ≥6 h ไม่มี brainstem reflex, apnea test +, แพทย์ ≥3 คน

54 Reflex syncope: ‘empty ventricle’ กระตุ้นอะไร? p.16
เฉลย: Ventricular mechanoreceptor → paradoxical ↓sympathetic ↑vagal → bradycardia + hypotension

CNS Localization · Vascular

55 ACA stroke: weakness แขนหรือขาเด่น? p.20
เฉลย: ขา >> แขน (contralateral) ± urinary incontinence

56 PCA stroke ทำให้ visual field defect แบบใด? p.20
เฉลย: Contralateral homonymous hemianopia with macular sparing

57 Lt MCA vs Rt MCA cognitive deficit? p.18
เฉลย: Lt: aphasia, Gerstmann · Rt: hemineglect, visuospatial

58 Gerstmann syndrome 4 อาการ + lesion? p.19
เฉลย: Agraphia, acalculia, finger agnosia, L-R disorientation – Lt angular gyrus

59 Anton syndrome คืออะไร? p.19
เฉลย: Bilateral occipital → cortical blindness แต่ปฏิเสธว่าตาบอด (pupil reflex ปกติ)

60 Bitemporal hemianopia เกิดจาก lesion ที่ใด สาเหตุบ่อย? p.20
เฉลย: Optic chiasm – pituitary macroadenoma, craniopharyngioma

61 Swinging flashlight จากตาขวาไปซ้ายแล้ว pupil ซ้ายขยาย หมายถึง? p.23
เฉลย: Lt RAPD (Marcus Gunn) – Lt optic nerve lesion

62 CN3 palsy ที่ pupil ขยาย นึกถึงสาเหตุใด? p.24
เฉลย: Compressive: PCoA aneurysm, uncal herniation (pupil-sparing = DM/HT ischemic)

63 CN palsy ที่พบบ่อยสุดใน ↑ICP และเรียกว่าอะไร? p.30, 43
เฉลย: CN6 palsy – false localizing sign

64 Rt FEF stroke ตาเบี่ยงไปทางใด? p.25
เฉลย: ไปทางขวา (มองไปข้าง lesion)

65 INO: ตาข้างใดขยับไม่ได้ / มี nystagmus? p.26
เฉลย: Adduction เสียข้าง MLF lesion; abducting nystagmus ตาอีกข้าง

66 Weber syndrome: findings? p.28
เฉลย: Ipsilateral CN3 palsy + contralateral hemiparesis (ventral midbrain, PCA)

67 Parinaud syndrome สาเหตุและอาการ? p.28
เฉลย: Pineal tumor → upward gaze palsy + light-near dissociation

68 Locked-in syndrome: lesion และสิ่งที่ยังทำได้? p.28
เฉลย: Bilateral ventral pons (basilar) – vertical eye movement & blink, รู้สึกตัวดี

Vascular & Localization (ต่อ)

69 Wallenberg: artery + อาการสำคัญ? p.29
เฉลย: PICA/VA – ipsi face + contra body pain loss, ipsi Horner, ataxia, hoarseness/dysphagia, vertigo, no weakness

70 Medial medullary syndrome ลิ้นเบี้ยวไปทางใด? p.29
เฉลย: เบี้ยวไปข้าง lesion + contra hemiparesis

71 Cavernous sinus มี CN ใดผ่าน? p.30
เฉลย: CN3, 4, V1, V2, 6 (+ ICA)

72 Brown-Séquard: pain/temp loss ข้างใด? p.27, 31
เฉลย: Contralateral (1–2 levels below); motor & proprioception ipsilateral

73 Anterior spinal artery syndrome สงวน modality ใด? p.31
เฉลย: Proprioception/vibration (dorsal column)

74 Syringomyelia ให้ sensory loss แบบใด? p.31
เฉลย: Cape-like bilateral pain/temp loss (central cord)

75 Neurons ที่ไวต่อ global ischemia มากที่สุด? p.34
เฉลย: CA1 hippocampus, cerebellar Purkinje, striatum, cortical layers 3,5,6

76 “Man in a barrel” เกิดจากอะไร? p.34, 44
เฉลย: Watershed infarct ACA–MCA → bilateral proximal arm weakness

77 Lacunar infarct เกิดจาก pathology ใด และ risk สำคัญ? p.35
เฉลย: Lipohyalinosis ของ perforators – hypertension

78 rtPA ให้ได้ภายในกี่ชั่วโมง และ BP ก่อนให้ต้องต่ำกว่าเท่าไร? p.36–38
เฉลย: 4.5 h; <185/110 mmHg

79 Ischemic stroke ไม่ได้ rtPA, BP 200/110 ต้องลดหรือไม่? p.36
เฉลย: ไม่ต้อง (permissive HT; ลดเมื่อ ≥220/120)

80 Mechanical thrombectomy ทำได้ภายในกี่ชั่วโมง? p.36
เฉลย: ≤24 h (large vessel occlusion + imaging selection)

81 Early CT sign ของ MCA infarct (2 ข้อ)? p.36
เฉลย: Loss of insular ribbon, loss of G-W differentiation (+ hyperdense MCA sign)

82 AF + ischemic stroke 2° prevention? p.36
เฉลย: Anticoagulant (warfarin/DOAC)

83 Clopidogrel ไม่ควรใช้ร่วมกับยาใด เพราะอะไร? p.36
เฉลย: Omeprazole/esomeprazole – ยับยั้ง CYP2C19 (clopidogrel เป็น prodrug)

84 Warfarin ยับยั้ง factor ใด? p.39
เฉลย: II, VII, IX, X (vit K dependent)

85 Acute ICH SBP 200 เป้าหมาย BP? p.36
เฉลย: SBP 130–180 ด้วย nicardipine/labetalol IV

86 Diaschisis คืออะไร? p.40
เฉลย: การกดการทำงานของสมองส่วนไกลที่เชื่อมกับ lesion; หายไปช่วย recovery

87 CPP คำนวณอย่างไร และ autoregulation ทำงานช่วงใด? p.42–43
เฉลย: CPP = MAP – ICP; 50–150 mmHg

88 Cushing triad? p.43
เฉลย: Hypertension + bradycardia + irregular respiration (↑ICP)

89 Steroid ลด ICP ได้ใน edema ชนิดใด? p.43
เฉลย: Vasogenic (tumor) เท่านั้น – ไม่ใช่ cytotoxic

90 Uncal herniation: อาการแรก? p.45
เฉลย: Ipsilateral pupil dilation (CN3) → contra weakness → ↓LOC

91 Kernohan’s notch ทำให้ weakness ข้างใด? p.46
เฉลย: Ipsilateral to mass (false localizing)

92 Pinpoint pupils + apneustic breathing + decerebrate = herniation ระดับใด? p.45
เฉลย: Pons

93 EDH vs SDH: vessel และรูปร่าง? p.44, 46
เฉลย: EDH: MMA, biconvex ไม่ข้าม suture · SDH: bridging vein, crescent ข้าม suture

94 Canadian CT head rule: high-risk criteria 2 ข้อ? p.46
เฉลย: GCS <15 at 2 h, basilar skull fx sign, open/depressed fx, vomiting ≥2, age ≥65

Neuropharm · Pain · Infection · Misc

95 Primary brain tumor ที่พบบ่อยที่สุด / intra-axial ที่บ่อยที่สุด? p.46
เฉลย: Meningioma (dural tail) / glioblastoma

96 Brain metastasis มักอยู่ตำแหน่งใด primary ใดบ่อยสุด? p.46
เฉลย: Gray-white junction; lung

97 Huntington disease เสีย pathway ใดใน BG? p.48
เฉลย: Indirect (striatal D2 neurons, caudate) → chorea

98 Lacunar infarct ที่ subthalamic nucleus ทำให้เกิดอะไร? p.48
เฉลย: Contralateral hemiballismus

99 Rate-limiting enzyme ของ dopamine synthesis? p.47
เฉลย: Tyrosine hydroxylase

100 Carbidopa ใช้ร่วม levodopa เพื่ออะไร? p.49
เฉลย: ยับยั้ง peripheral DDC (AAAD) → ↑levodopa เข้าสมอง, ↓N/V

101 Block D2 ที่ tuberoinfundibular pathway ทำให้เกิดอะไร? p.49
เฉลย: Hyperprolactinemia

102 Antipsychotic ที่เหมาะสุดใน PD psychosis และ ADR สำคัญ? p.50
เฉลย: Clozapine (หรือ quetiapine) – agranulocytosis ต้อง CBC

103 Acute dystonia หลัง metoclopramide รักษาอย่างไร? p.51
เฉลย: Anticholinergic: IV diphenhydramine / benztropine

104 BZD ที่ปลอดภัยในโรคตับ? p.54
เฉลย: Lorazepam (glucuronidation, no active metabolite) – LOT

105 Antidote ของ BZD overdose? p.53
เฉลย: Flumazenil (ไม่ reverse barbiturate)

106 Delirium tremens เกิดหลังหยุดเหล้ากี่ชั่วโมง? p.54
เฉลย: 48–96 h

107 Opioid intoxication triad? p.55
เฉลย: Coma + respiratory depression + pinpoint pupils → naloxone

108 ทำไมต้อง infusion naloxone ต่อ? p.56
เฉลย: t½ ~30 min สั้นกว่า opioid → re-narcotization

109 Opioid ที่เป็น prodrug ผ่าน CYP2D6 (2 ตัว)? p.56
เฉลย: Codeine, tramadol

110 Pethidine ซ้ำ ๆ ใน renal failure เสี่ยงอะไร? p.56
เฉลย: Norpethidine สะสม → seizure

111 LA ชนิด amide vs ester จำอย่างไร? p.56
เฉลย: Amide มี “i” 2 ตัว (lidocaine); ester 1 ตัว (procaine)

112 LAST รักษาด้วยอะไร? p.56
เฉลย: 20% lipid emulsion 1.5 mL/kg + airway + BZD สำหรับชัก

113 ASM ที่ปลอดภัยสุดในหญิงตั้งครรภ์ และที่เสี่ยง NTD สุด? p.58
เฉลย: Lamotrigine, levetiracetam / valproate

114 Status epilepticus: first-line drug? p.58
เฉลย: Benzodiazepine (IV diazepam/lorazepam, IM midazolam)

115 Flunarizine ใช้นานในผู้สูงอายุเสี่ยงอะไร? p.58
เฉลย: Drug-induced parkinsonism

116 Gate control theory: fiber ใดปิด gate? p.62
เฉลย: Aβ (touch) กระตุ้น inhibitory interneuron

117 Allodynia คืออะไร? p.60
เฉลย: เจ็บจาก stimulus ที่ปกติไม่เจ็บ (central/peripheral sensitization)

118 Migraine generator อยู่ที่ใด และ aura เกิดจากอะไร? p.61, 64
เฉลย: Hypothalamus; cortical spreading depression

119 Triptan ออกฤทธิ์ receptor ใด? p.65
เฉลย: 5-HT1B (vasoconstrict) / 5-HT1D (↓CGRP release)

120 Migraine + asthma ห้ามใช้ prophylaxis ใด? p.66
เฉลย: β-blocker (propranolol)

121 Acute cluster headache รักษาด้วยอะไร? p.67
เฉลย: 100% oxygen (หรือ SC sumatriptan)

122 Trigeminal neuralgia: drug of choice + test ก่อนให้? p.67
เฉลย: Carbamazepine; HLA-B*1502

123 Meningitis ในผู้สูงอายุ >50 ปี ต้องเพิ่มยาใดเพื่อคลุม Listeria? p.17
เฉลย: Ampicillin

124 Dexamethasone ใน bacterial meningitis ให้เมื่อใด ลดอะไร? p.17
เฉลย: 20 min ก่อน/พร้อม antibiotic แรก – ลด hearing loss & mortality (S. pneumoniae)

125 ชายกินหมูดิบ → meningitis + หูหนวก เชื้อ? p.17
เฉลย: Streptococcus suis

126 CSF: glucose ต่ำ, protein สูงมาก, lymphocyte เด่น, web/straw? p.68
เฉลย: TB meningitis

127 Brain abscess ห้ามทำหัตถการใด? p.17
เฉลย: Lumbar puncture

128 Tetanus toxin ยับยั้งการหลั่ง NT ใด? p.72
เฉลย: GABA และ glycine (inhibitory interneurons)

129 Botulism vs GBS: ทิศทางอ่อนแรง? p.72
เฉลย: Botulism descending (CN ก่อน); GBS ascending

130 Rabies exposure category III ต้องให้อะไร? p.72
เฉลย: Vaccine + RIG (ถ้าไม่เคยฉีด)

131 Ventromedial hypothalamus lesion ทำให้เกิดอะไร? p.68, 76
เฉลย: Hyperphagia → obesity

132 Weber → ขวา, Rinne ขวา BC > AC แปลว่า? p.69
เฉลย: Rt conductive hearing loss

133 Negri body / Cowdry A / owl’s eye พบในโรคใด? p.71
เฉลย: Rabies / HSV / CMV

134 NF2 ลักษณะเด่น + chromosome? p.71
เฉลย: Bilateral acoustic schwannoma, meningioma – chr 22 (merlin)

135 NPH triad? p.17
เฉลย: Gait apraxia (magnetic) + dementia + urinary incontinence

Case-based (NLE style)

136 หญิง 25 ปี ptosis + diplopia แย่ลงตอนเย็น reflex ปกติ ควรส่งตรวจภาพอะไรเพิ่ม? p.10–11
เฉลย: CT chest หา thymoma (MG)

137 ชาย 60 ปี สูบบุหรี่ อ่อนแรงขาส่วนต้น ปากแห้ง ออกแรงแล้วดีขึ้น นึกถึง? หา tumor ใด? p.11
เฉลย: LEMS – small cell lung cancer

138 ชาย 70 ปี เดินช้า เท้าติดพื้น ปัสสาวะราด หลงลืม CT ventricle โต การรักษาที่อาจกลับคืน? p.17
เฉลย: NPH → CSF tap test / VP shunt

139 หญิง 60 ปี ลืมเหตุการณ์ใหม่ ถามซ้ำ ๆ 9 ชม. ต่อมาหายเอง ตรวจอื่นปกติ วินิจฉัย? p.17
เฉลย: Transient global amnesia

140 ชาย 54 ปี 1 ปี บุคลิกเปลี่ยน ขาดยั้งคิด กินไม่หยุด ความจำค่อนข้างดี? p.17
เฉลย: Behavioral variant FTD

141 ผู้ป่วยกินหนู่อไม้ปี๊บ หนังตาตก กลืนลำบาก อ่อนแรงลงมาที่แขนขา รักษาที่สำคัญที่สุด? p.72
เฉลย: Botulinum antitoxin ASAP + ventilatory support

142 ชาย 35 ปี จมน้ำ 5 นาที CPR สำเร็จ MRI จะพบ lesion ที่ใด? p.34, 76
เฉลย: Hippocampus (CA1), basal ganglia, watershed cortex (HIE)

143 ชาย 45 ปี มือขวาบิดเกร็งเฉพาะเวลาเขียนหนังสือ? p.71, 76
เฉลย: Task-specific (writer’s) dystonia

144 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้ morphine PCA หลับปลุกตื่นยาก RR 8 pupils เล็ก ทำอะไรก่อน? p.56
เฉลย: หยุด opioid, ช่วยหายใจ + O_2, naloxone 1–2 µg/kg IV ซ้ำ q2–3 min

145 ฉีด bupivacaine แล้วชาปาก หูอื้อ ตามด้วยชัก นึกถึง? รักษา? p.56
เฉลย: LAST → BZD + 20% lipid emulsion